Software de Aerolíneas Low-Cost

Gonzalo Delgado

Escuela Técnica N°32 DE 14 “Gral. José de San Martin”, CABA

Proyecto Interdisciplinario

Nahuel Acosta y

Gabriel Abello Tuinyla

CABA, Argentina

6 de Agosto de 2026

La presente carpeta de campo tiene como objetivo registrar de manera sistemática y detallada las actividades realizadas por Gonzalo Delgado en el marco de las unidades curriculares: Programación Orientada a Objetos, Redes, Análisis de Sistemas, Base de Datos y Proyecto Informático II. El propósito principal es consolidar un control organizado de las tareas individuales y grupales, documentando con rigurosidad el proceso de desarrollo, los hitos alcanzados y las resoluciones técnicas ante las dificultades encontradas.

Cada entrada de la bitácora presentará una estructura normalizada que incluirá: fecha, localización, franja horaria de ejecución y una descripción objetiva de la actividad. Asimismo, se incorporarán observaciones y comentarios técnicos que permitan reflexionar sobre la evolución del proyecto y la toma de decisiones arquitectónicas.

Este documento se constituye como la evidencia formal del compromiso, participación y desempeño técnico de Gonzalo Delgado, sirviendo como instrumento de auditoría para evaluar de forma clara el progreso y la maduración del software durante el período establecido.

Inicio del Proyecto: Arquitectura General de la Solución

El presente proyecto integrador se compone de cuatro infraestructura tecnológicas interconectadas que dan soporte al modelo operativo de la aerolínea:

1. **Arquitectura de Base de Datos (MySQL)**

Diseño de un modelo relacional centralizado compuesto por 13 tablas/entidades principales: Aeropuerto, Avion, Departamento, Servicio, Usuario, Pasajero, Empleado, Asiento, Vuelo, Boleto, Boleto_Servicio, Pago y CheckIn. La lógica de persistencia cuenta con 130 procedimientos almacenados (Stored Procedures) para la manipulación de datos y 130 disparadores (Triggers). Los disparadores se parametrizan predominantemente bajo la condición BEFORE DELETE para garantizar la integridad referencial y actuar como restricciones de seguridad activa, impidiendo fallos de consistencia en cascada al intentar eliminar registros dependientes (por ejemplo, la supresión de un pasajero con boletos activos asociados).

2. **Aplicación de Gestión Interna (Java - Desktop)**

Desarrollo de una aplicación de escritorio orientada a objetos con interfaces gráficas específicas para el personal operativo y los administradores de la empresa. Este entorno interactúa mediante conectividad JDBC con la base de datos centralizada, restringiendo por completo el acceso a usuarios externos o clientes. Implementa módulos CRUD (Create, Read, Update, Delete) completos para las entidades Vuelos, Boletos, Asientos, CheckIns, Pagos, Pasajeros, Empleados y Cuentas. El backend incorpora capas de validación y manejo de excepciones locales que bloquean la inserción o edición de campos con valores incompatibles con las restricciones y tipos de datos nativos de la base de datos.

3. **Plataforma Web Comercial y Operativa (HTML, CSS y JavaScript)**

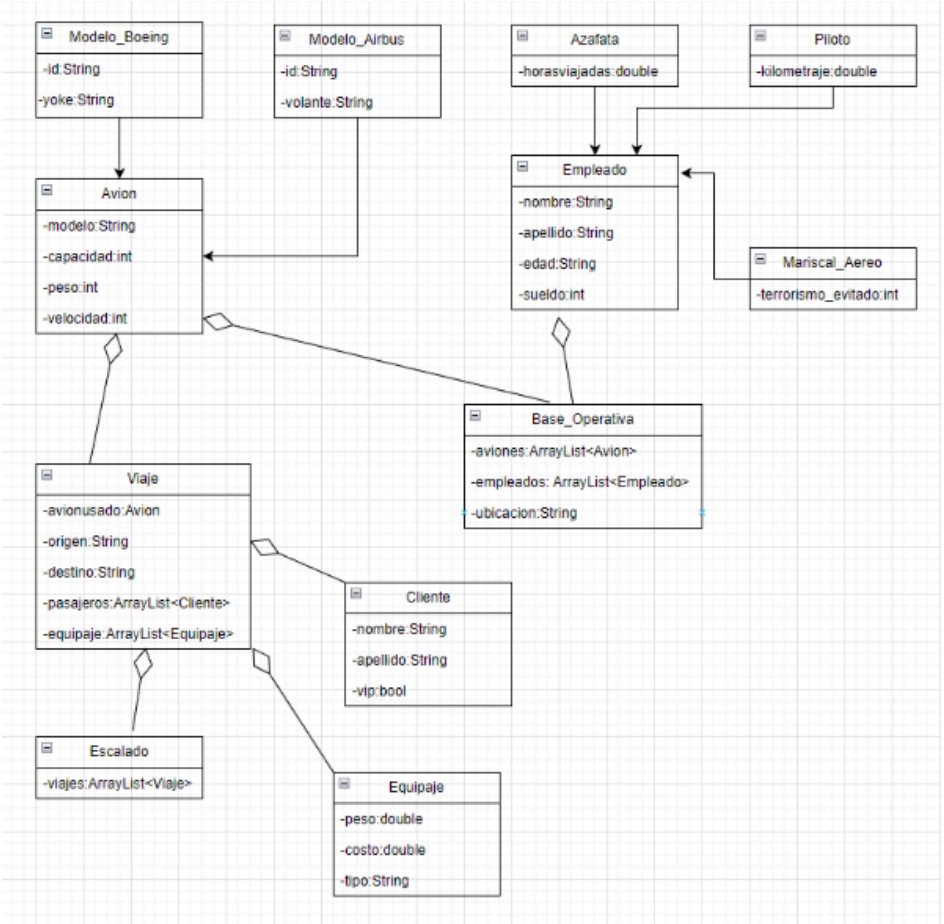
Desarrollo de un portal web frontend desacoplado que segmenta la experiencia de usuario en dos perfiles diferenciados: Clientes y Empleados (prescindiendo de un entorno web para el administrador). La interfaz de clientes habilita exclusivamente un flujo de navegación asincrónico para la consulta de itinerarios y la adquisición autónoma de boletos. Por su parte, la vista de empleados integra herramientas CRUD completas para la gestión en tiempo real de Vuelos y Boletos desde cualquier navegador web.

4. **Infraestructura y Topología de Redes (Cisco Packet Tracer)**

Diseño y simulación de una infraestructura de red corporativa que interconecta un total de 350 terminales de trabajo (PCs) mediante 20 routers distribuidos jerárquicamente por sectores operativos. Cada nodo sectorial cuenta con un router Cisco 4331 enlazado a un switch multicapa Cisco 3650, el cual se conecta a un switch de acceso Cisco 2960. Las terminales (con una densidad variable de entre 6 y 20 computadoras por sector) se vinculan a este último mediante una topología física en estrella para optimizar el rendimiento del canal de comunicación. Los sectores con requerimientos de alta disponibilidad y criticidad operativa incorporan un segundo router Cisco 2960 conectado a subredes redundantes de 6 computadoras con su propio switch de acceso, conformando una topología en malla que asegura la tolerancia a fallos en el transporte de datos.

Fecha 30/07/2026

Hoy empezamos a investigar acerca de nuestro proyecto, que clases podria tener por ahora, mas que nada un simple vistazo extremadamente basico, lo armamos entre todos los integrantes, el resultado de hoy fue:



Fecha 01/08/2026

Juan Molinas al estar definido como lider del grupo nos ayuda a organizarnos de a poco, separamos la carpeta de campo grupal en varias secciones, el formato es el siguiente:

En el módulo de Piloto, definimos las preguntas para relevar la duración de viajes, trayectos habituales, personal técnico en cabina por ruta, frecuencia de escalas, el impacto de las tasas aeroportuarias y los costos directos en el aire.

En el módulo de Gestión de Vuelos, establecemos las preguntas sobre la estructura de precios base, asignación de asientos, cobro de equipaje, viabilidad de escalas, algoritmos de rellenado automático, penalizaciones por cancelación de último momento y la verificación legal de habilitaciones para pilotos y azafatas.

En el módulo de Encargado de Ganancias, fijamos los cuestionamientos comerciales sobre el funcionamiento del algoritmo de precios dinámicos, el monitoreo técnico de la competencia y las variables matemáticas para la predicción de ventas futuras.

En el módulo de Control Operativo, estructuramos las preguntas para el diseño de la interfaz de la línea de vuelos activa (retrasos y cancelaciones), la lógica de la calculadora de impacto de demoras (efecto dominó) y el proceso logístico de asignación de aviones a puertas de embarque.

En el módulo de Analista de Costos, cerramos el documento con las preguntas enfocadas en el cálculo de desvíos financieros por factores externos (clima y combustible extra) y la medición de la ganancia real por asiento y kilómetro operativo.

Trabajo en paralelo (GitHub):

En paralelo, realizamos la creación del repositorio remoto en GitHub para la gestión y el control de versiones distribuido del proyecto. Vinculamos a todos los integrantes del equipo de desarrollo al repositorio central, estableciendo el entorno colaborativo inicial y definiendo las pautas de confirmación de cambios (commits) para la futura integración del código del backend en Java, la interfaz web y los scripts de la base de datos MySQL.

Fecha 06/08/2026

Empezamos a definir que requerimientos tendria el MVP que mas adelante supongo que seran las funcionalidades que iremos puliendo a lo largo del proyecto

Para el módulo de piloto empezamos a planificar que roles tendria y como los ejerceria, mas alla de describiren que ambiente va a operar el mismo, desde sus cargas horarias hasta cuan ocupado estaria

En gestión de vuelos estamos empezando a definir poco a poco que contendria la seccion de vuelos, que informacion tendria esta seccion y porque, empezando a cubrir areas teniendo en cuenta que tenemos que pensar en las distintas clases

Para el encargado de ganancias definimos como moveria las ganancias dicho personaje, llegando a incluir aspectos como las curvas de reservas historicas, este individuo tendia el rol de manejo de finanzas hasta lo que yo entendi en nuestra charla

En control operativo determinamos como seria la interfaz grafica del OCC que vamos a basar en diagramas de gantt, segun lo hablado con Juan Molinas (Lider del grupo) estara basado en la alta densidad alimentados por telemetria ACARS para actualizar retrasos en tiempo real

y para el analista de costos, estructuramos las fórmulas para las auditorías automatizadas de desvíos económicos en el aire (Actual vs Plan), aislando el combustible cargado por discrecionalidad del comandante. Cerramos definiendo la lógica de reportes ejecutivos para el

cálculo automatizado de las densidades económicas RASK (incluyendo Ancillary RASK) y CASK.

Fecha 07/08/2026

Hoy hicimos full administracion, es decir, empezamos a ver mas alla de los titulos de las tareas y asignaciones para saber cuanto tiempo podrian llevarnos, por hoy no trabajamos en el desarrollo tecnico para hacer dicho analisis profundo a estas tareas y empezar a categorizarlas

En la fase de análisis, las actividades de búsqueda de información van a ser (A1), el relevamiento final (A2), la creación del modelo Gantt, PERT, FODA y la metodología Scrum (A3), el listado de requisitos funcionales y no funcionales fijando un objetivo de 25 de cada uno (A4), la documentación técnica general (A5) y el cálculo matemático del Mínimo Producto Viable (A6).

En la fase de Diseño, establecemos las tareas de creación física de la base de datos (B1), el diseño detallado de la Interfaz de Usuario UI (B2), el diseño del logo corporativo de la empresa (B3), el armado del diagrama UML para programación orientada a objetos (B4) y la redacción del documento formal de presentación de la problemática junto a su solución (B5).

En la fase de Desarrollo, mapeamos los módulos que se programarán en la aplicación de Java y la web, los cuales incluyen la gestión de vuelos (C1), gestión de pasajeros (C2), gestión de ventas de boletos y precios (C3), gestión de equipaje (C4), creación de manuales técnicos (C5), servicio de atención al cliente (C6), el módulo de check-in (C7), el panel de administración (C8) y la actualización continua de la carpeta de campo grupal (C9).

En las fases de Pruebas e Implementación, fijamos la actividad de búsqueda y depuración de errores del código (D1), el despliegue e instalación final del sistema completo, la entrega de manuales y la presentación final del proyecto (E1).

Finalmente, procesamos los requerimientos específicos del profesor para el diseño de la topología en Cisco Packet Tracer. Se registraron las densidades de red obligatorias por sector para el armado de la infraestructura de las aerolíneas: Check-in (10 PCs), Atención al Cliente (6 PCs), Operaciones (8 PCs), Equipaje (5 PCs) y Administración (5 PCs).
Ademas de todo eso se crearon pestañas en el documento para organizarlo de mejor manera y facilitar la busqueda del material de trabajo porque las respuestas del cuestionario ocupaban demasiado espacio.

Lo trabajado en GitHub



Fecha 10/08/2026

Hoy se trabajo un poco mas sobre la carpeta de campo del proyecto, mas centrada en la transcripcion de la entrevista realizada por el compañero Joshua al piloto Octavio. El objetivo de hoy fue corregir los errores de audio o transcripcion del documento original y adaptar las respuestas que presentaban confusiones de transcripción, para asi ser lo mas preciso posible a los datos recibidos para el módulo de piloto.

Abajo se encuentra la entrevista de dicho piloto:

Entrevista de Relevamiento
Entrevistado: Octavio (Piloto Comercial)

¿Cuál es la duración del viaje y el trayecto más largo que realizan habitualmente?
En la aviación comercial realizamos principalmente trayectos regionales o de cabotaje, lo que implica hacer múltiples vuelos cortos en una misma jornada operativa y evitar por completo los cruceros oceánicos; actualmente, mi tramo más largo es la ruta entre Londres y Larnaca, en Chipre, que toma unas 5 horas de vuelo entre ida y vuelta.

¿Cuántos pilotos y personal técnico se necesitan en cabina según el tipo de ruta establecida?
Hoy en día se necesitan exactamente dos personas en la cabina de mando, cumpliendo los roles de piloto y copiloto, ya que la figura del técnico de vuelo desapareció por la modernización tecnológica, aunque si la ruta es de larga distancia el sistema exige sumar más pilotos para los turnos de relevo y descanso.

¿Cómo se maneja la cantidad y frecuencia de las escalas en la operación diaria?
La cantidad y frecuencia de las escalas se maneja puramente según la demanda de pasajeros de cada destino, operando múltiples frecuencias diarias en ciudades grandes como Buenos Aires o Córdoba, mientras que en lugares con menos movimiento como Río Grande o destinos turísticos como Bariloche la frecuencia se adapta según la temporada.

¿Qué impacto operativo tienen los diferentes precios y tasas de cada aeropuerto en la ruta?
Sobre el impacto operativo que tienen los diferentes precios y tasas de cada aeropuerto en la ruta no te sabría decir, ya que no poseo información sobre ese tema en este momento.

¿Cuáles son los principales costos directos asociados exclusivamente a la operación en el aire?
Los principales costos directos de la operación aérea cuando el avión ya está en el aire son el combustible especial que utilizamos, conocido como Jet A-1 (kerosén de aviación), y los gastos

Fecha 11/08/2026

Tomamos como estructura de arranque el diagrama inicial desarrollado por el compañero Joaquín Ferramola para comenzar la planificación por ahora del proyecto. El trabajo de la hoy se centró en la integración y asignación de las actividades de Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implementación que habíamos hablado antes.

usando Google Docs y Google Sheets de manera que todos puedan aportar, anotamos la totalidad del listado de tareas en un excel de seguimiento. Durante la sesión, hicimos la estimación de tiempos de ejecución para cada bloque y acordamos con la asignación formal de responsables y encargados para cada actividad, dejando consolidada la estructura analítica antes de la generación definitiva del diagrama de Gantt.

Tarea	Símbolo	Dependencias	Participante	Duración (Días)	Estado	3
Recoleccion de informacion	A0	NINGUNO	Joaquin Ferramola, Juan Molinas, Jeremias Benitez, Joshua Chodoz, Gonzalo Delgado	5	Completada	
Entrevista	A1	A0	Joshua Chodoz	1	Completada	
Pasar la entrevista a limpio	A2	A1	Juan Molinas	1	Completada	
Relevamiento	A3	A1	Joaquin Ferramola, Juan Molinas, Jeremias Benitez, Joshua Chodoz, Gonzalo Delgado	1	Completada	
Análisis foda	A5	A3	Gonzalo Delgado	1	Completada	
Modelo gantt	A4	A3	Joaquin Ferramola, Gonzalo Delgado, Juan Molinas	2	Completada	
Requisitos funcionales	A8	A3	Jeremias Benitez	2	No iniciada	
Modelo pert	A6	A4	Joaquin Ferramola	1	No iniciada	
Modelo scrum	A7	A4	Juan Molinas	1	No iniciada	
Requisitos no funcionales	A9	A8	Joshua Chodoz	2	No iniciada	
Documentacion	A10	A8, A9	Juan Molinas	3	No iniciada	
Calcular el minimo producto viable	A11	A10	Gonzalo Delgado	1	Bloqueada	
DER	B0	A11		1	No iniciada	
Creacion de la base de datos	B1	B0		3	No iniciada	

este es el primer gantt que se logro hacer, por el tiempo no pudimos anotar todas las tareas creo, asi que calculo que iremos anotando mas tareas

Fecha 13/08/2026

hoy nos distribuimos las responsabilidades y quienes se ocupan de las tareas que se habían planteado al inicio del proyecto. Concordamos a cada integrante del equipo con sus respectivos bloques de desarrollo en la base de datos, la aplicación de Java, la interfaz web y el diseño de la estructura de red.

Yo estoy satisfecho o tranquilo con mis tareas, por ahora se me asigno la creacion del UML en conjunto con los integrantes del grupo, ademas de avisarme que me iba a ocupar de Java acompañado siempre del lider Juan Molinas

Fecha 18/08/2026

decidimos mover las cosas en la carpeta de campo grupal, poniendo secciones, integrantes e indices, Juan organizo esta seccion junto con Joaquin que en lo personal me parece bastante organizado, se organizo de la siguiente forma:

Proyecto Interareal

Temática: Aerolineas Low-Cost (LCC)

Integrantes:

- Juan Molinas (L)
- Joaquín Ferramola
- Gonzalo Delgado
- Jeremías Benitez
- Joshua Chodoz

Índice:

1 Cuestionario de Relevamiento
  1.1 Entrevista
  1.2 Módulo: Piloto
  1.3 Módulo: Gestión de Vuelos
  1.4 Módulo: Encargado de Ganancias (Revenue Manager)
  1.5 Módulo: Control Operativo
  1.6 Módulo: Analista de Costos
  1.7 Módulo: Equipaje
2 MVP (Minimum Viable Product)
3 Que soluciona nuestro programa
4 Java
  4.1 UML
5 Redes
  5.1 Presupuesto
  5.2 Topografía

Fecha 19/08/2026

Hoy estuvimos viendo como acotar los tiempos en varias de las tareas, poniendonos metas realistas y no absurdas, bajando un poco la “emocion” (cosas como “va a tener esto…” o “va a tener lo otro…” asi que bajamos un poco el entusiasmo y nos organizamos de mejor forma)
Juan me comento que los cambios de tiempo serian los siguientes:

Redefinición del Alcance y Modificación de Módulos:

Procedimos a la depuración de las actividades planificadas al inicio del proyecto. Optamos por simplificar el sistema descartando los módulos que no aportaban valor inmediato al núcleo operativo, dejando exclusivamente las verticales de Gestión de Vuelos y Gestión de Equipaje como ejes centrales de la aplicación.

Definición del Producto Mínimo Viable (MVP - Chorifly):

Diseñamos conceptualmente la arquitectura y los accesos para el MVP de la aerolínea Chorifly, estructurando un sistema de cuentas centralizado con tres niveles de permisos: pasajeros, empleados y administradores. Definimos el flujo para que los administradores realicen la carga de vuelos e itinerarios desde la aplicación de Java, permitiendo que estos impacten de forma automática en el calendario de la plataforma web. Para los empleados, se estructuró un panel web y local enfocado en el registro manual de pasajeros y la asignación de asientos (manual o automatizada). Para los pasajeros, se delineó el buscador dinámico en la web orientado a la compra autónoma con cálculo de peso de equipaje y selección de servicios complementarios.

Integración Técnica y Sincronización:

Fijamos las pautas técnicas de conectividad de la infraestructura de software. Establecemos que el backend en Java y la interfaz en HTML/CSS/JS operarán de forma independiente pero conectados de manera simultánea a la base de datos centralizada en tiempo real. Esta lógica distribuida garantiza que cualquier modificación en la información, ya sea introducida de forma local en el aeropuerto (Java) o de manera remota por el cliente (Web), se sincronice de forma inmediata y automática entre ambos entornos.

Redacción de Problemática y Solución Comercial:

Elaboramos el documento formal que justifica el desarrollo del software. Diagnosticamos el estado actual de la empresa, caracterizado por la ausencia de plataformas tecnológicas, procesos manuales en papel y archivos de Excel aislados que derivaban en errores operativos y demoras aeroportuarias. Acto seguido, redactamos la propuesta de solución basada en los dos entornos de software complementarios y descentralizados que aseguran la continuidad del negocio y el control operativo absoluto.

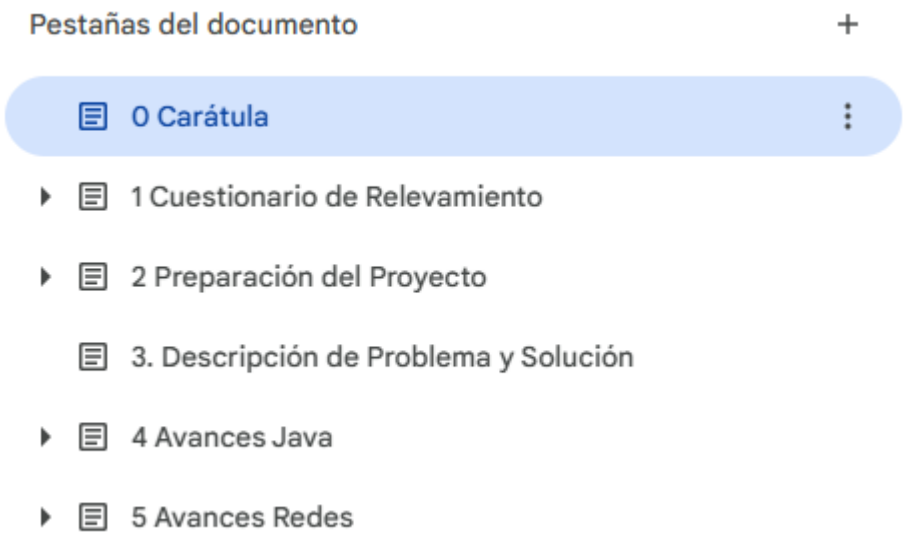
Consolidación de la Matriz de Requerimientos (Ingeniería de Software):

Finalizamos la jornada redactando y aprobando la lista definitiva de ingeniería de requerimientos. Logramos consolidar un total de 25 requisitos funcionales (donde destacan el control de ventanas para el check-in, la lógica de asignación aleatoria de asientos y el cálculo de niveles de equipaje) y 25 requisitos no funcionales (enfocados en garantizar un uptime web del 99.9%, tolerancia a la concurrencia, transacciones ACID para evitar la duplicidad de asientos y un consumo de memoria RAM optimizado para la aplicación en Java).

Depuración de Repositorios y Documentación Grupal:

Se procedió a la reestructuración y limpieza profunda del borrador de la carpeta de campo grupal. Volcamos de manera sistemática toda la información técnica validada hasta la fecha y eliminamos de forma definitiva las secciones correspondientes a los módulos descartados para evitar redundancias y asegurar el avance limpio del proyecto.

Luego de los ajustes de tiempos vistos antes de este texto, abajo de este se encuentra una muestra de la organizacion nueva de la carpeta de campo grupal:



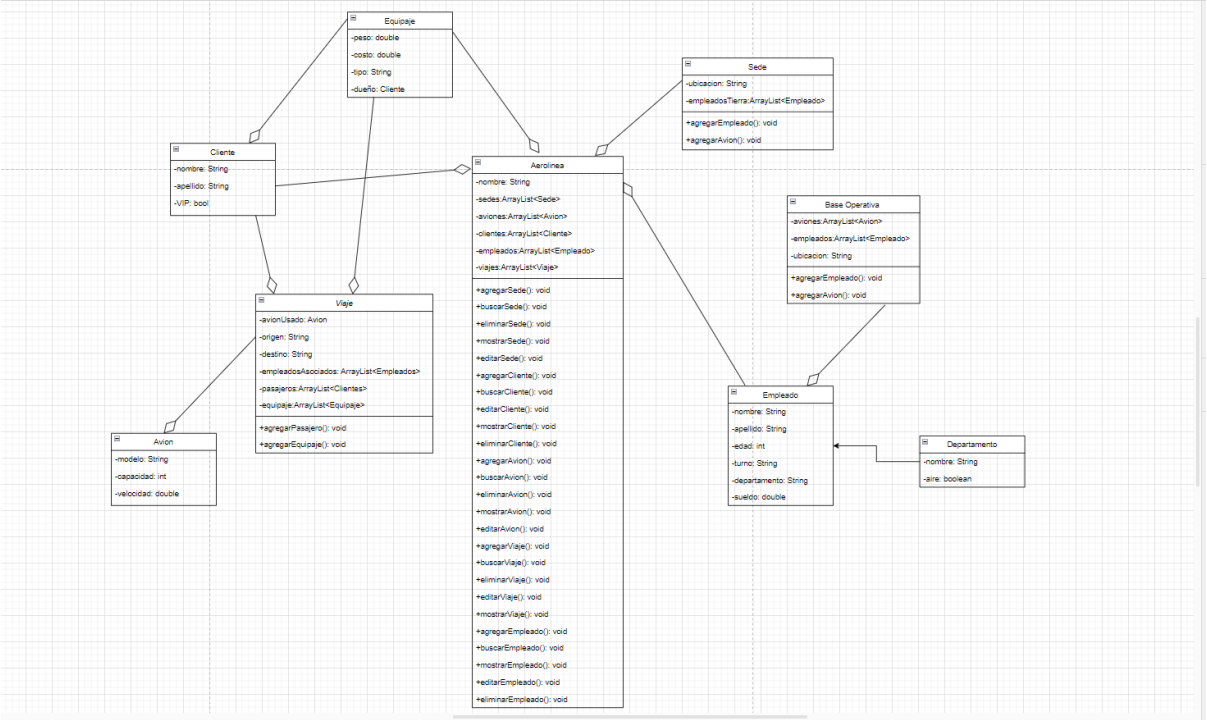
Fecha 21/08/2026

Hoy se hablo bastante del hecho de establecer que cosas iban a ir de forma definitoria en el diagrama de gantt, por lo que entendi se desecho el anterior (o quedo tan modificado que no valia la pena seguir cambiandolo) y empezamos uno nuevo aplicando la formula del anterior en su version mas nueva

se puso actividades como Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implementación que habían sido aprobadas previamente para el MVP

Fecha 24/08/2026

Con Juan Molinas nos pusimos a hacer el primer modelo del UML despues de charlar que tendria el programa de java



Fecha 31/08/2026

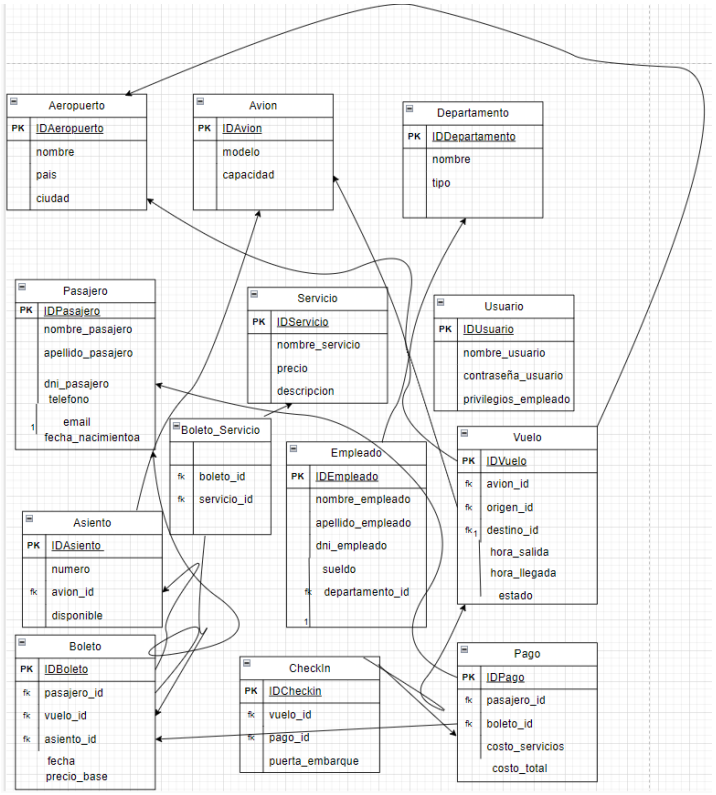
Como otros dias en los que venimos trabajando en clase o en la hora de laboratorio empece a moldear el UML poniendome de acuerdo con Juan ya que los otros integrantes tenian otras tareas asignadas, resulta que él ya tenia mas o menos un modelo armado en su cabeza por lo que nos sirvio como una buena guia

Fecha 01/09/2026

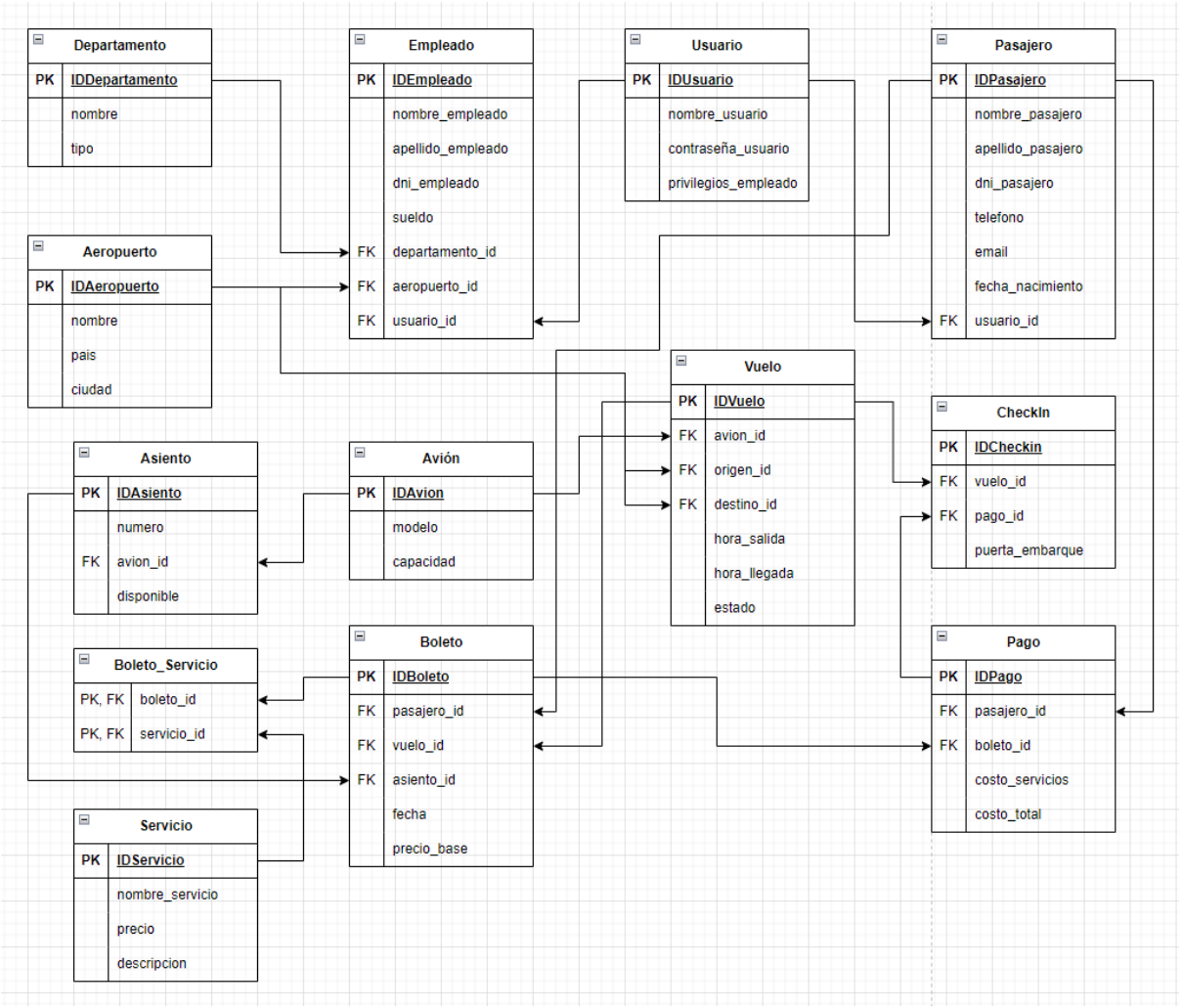
el UML lo segui tanto en la secundaria como en casa, actualmente Juan me dio “luz verde” para meterme a hacer java que estara basado en el UML aunque acordamos ir modificando de a poco dicho archivo como el UML, no avance demasiado pero fui estableciendo las clases de a poco

Fecha 02/09/2026

me entere que a medida que el programa de java se hizo bastante mas grande ya no me podia ocupar del UML e ir actualizando a medida que trabajaba en el archivo de java por lo que se tomo la decision de asignarle al compañero Joshua la terminacion del UML, se consiguió este resultado:



y tras una revision como global por parte del grupo, quienes le dedicaron mas tiempo fueron los compañeros Juan Molinas y Joaquin Ferramola hasta donde tengo entendido



Fecha 07/09/2026

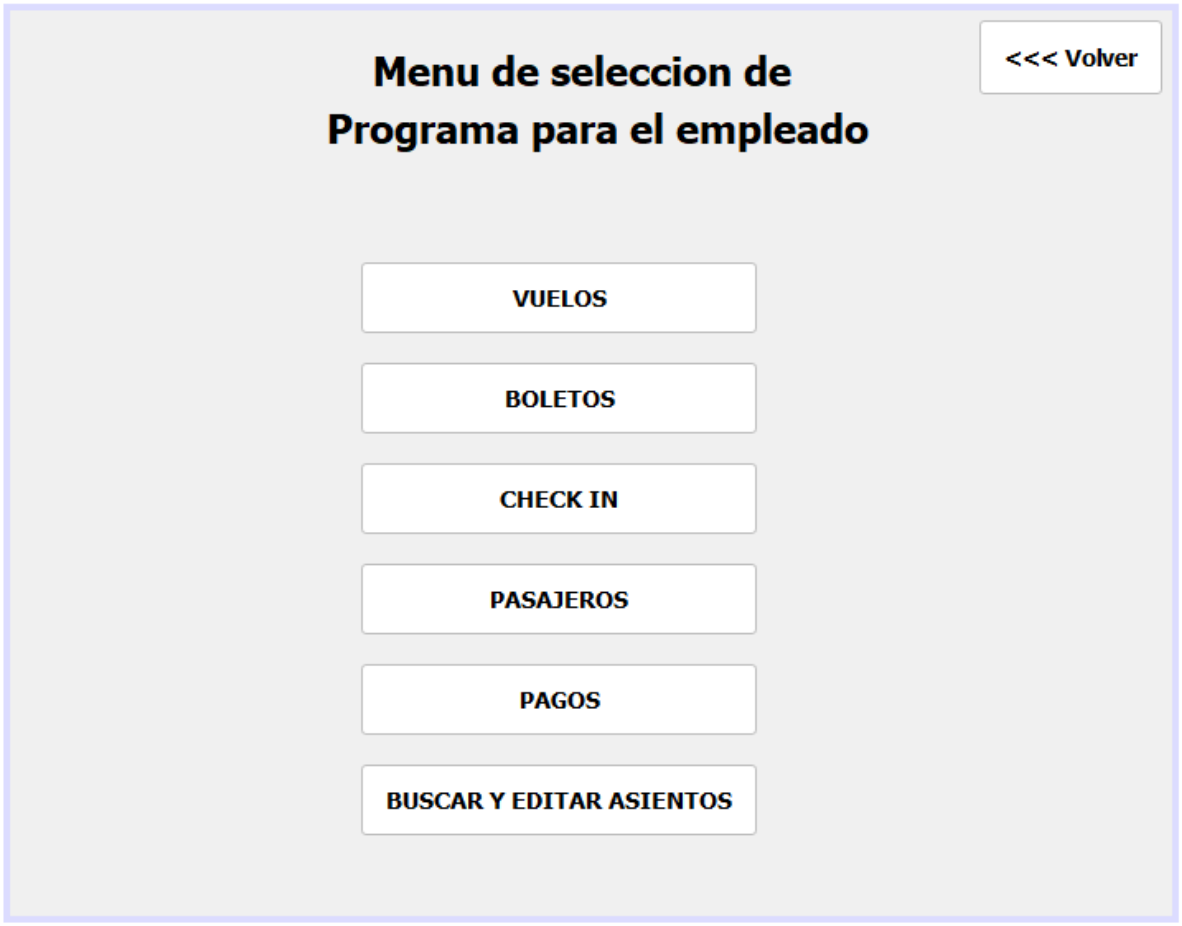
se me paso anotar un par de dias, 5 para ser exacto, si bien es como un protocolo anotar dia a dia las veces que trabajamos la realidad es que esos dias no se despegan de simple desarrollo por parte mia hacia el codigo de java, ya tengo avances como listas temporales y el avance de JFrames que estoy acomodando de a poco, personalmente me llegue a quedar hasta tarde para codificar lo mas que pueda, a continuacion una imagen a modo de vista previa de algunos JFrames:



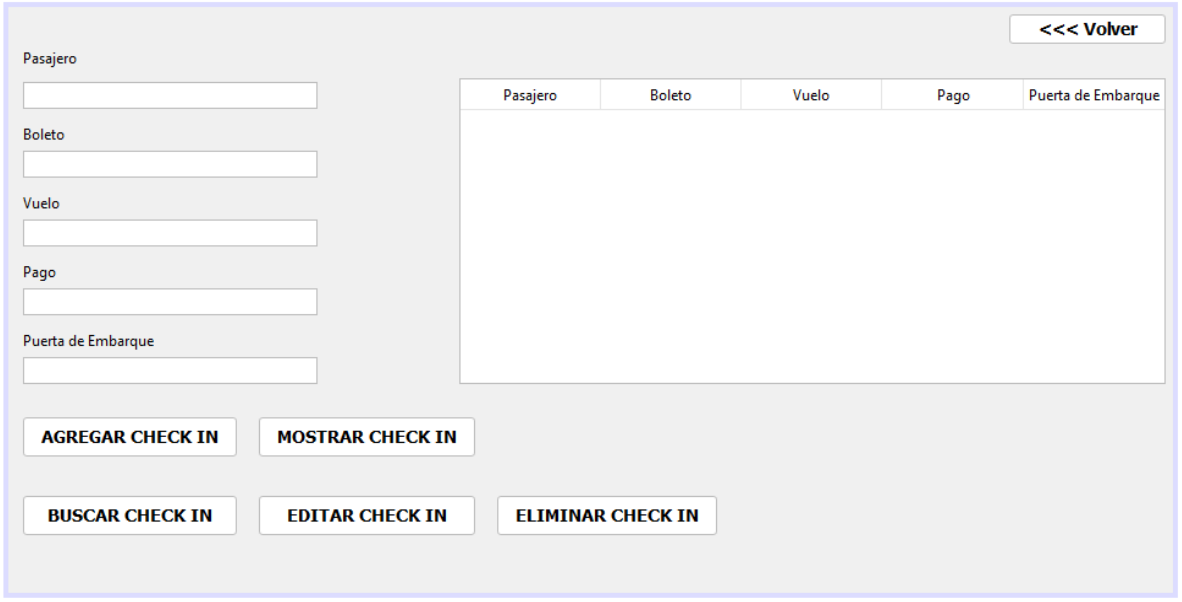
El objetivo de esta ventana es que identifique al usuario en la base de datos (logrando esto con una hipotetica conexion a la base de datos) que te busque e identifique si existis y si no, tenes la opcion de crear una cuenta



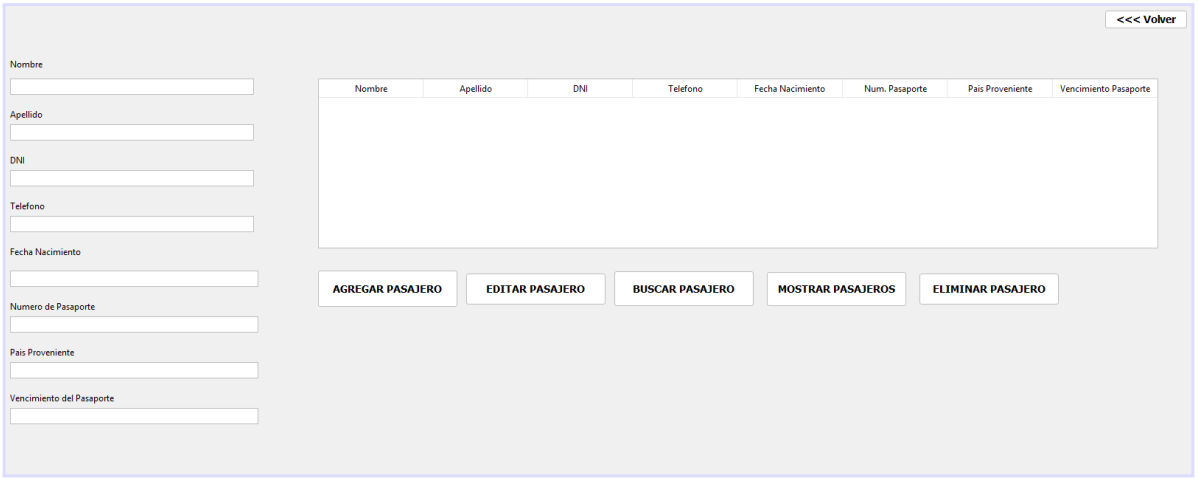
El objetivo de esta cuenta es que en la futura conexion a la base de datos puedas añadir una cuenta con los datos mostrados en la imagen, nada mas que eso



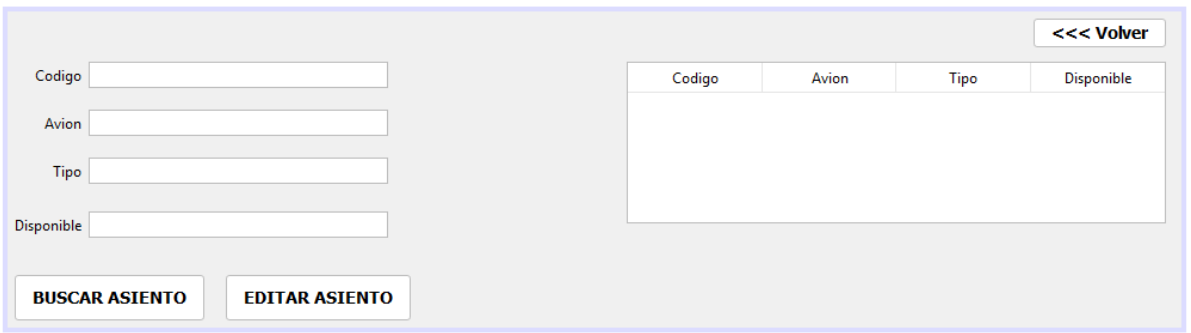
La ventana de seleccion de programa, es el centro de donde el empelado va a moverse pudiendo entrar a las secciones mostradas



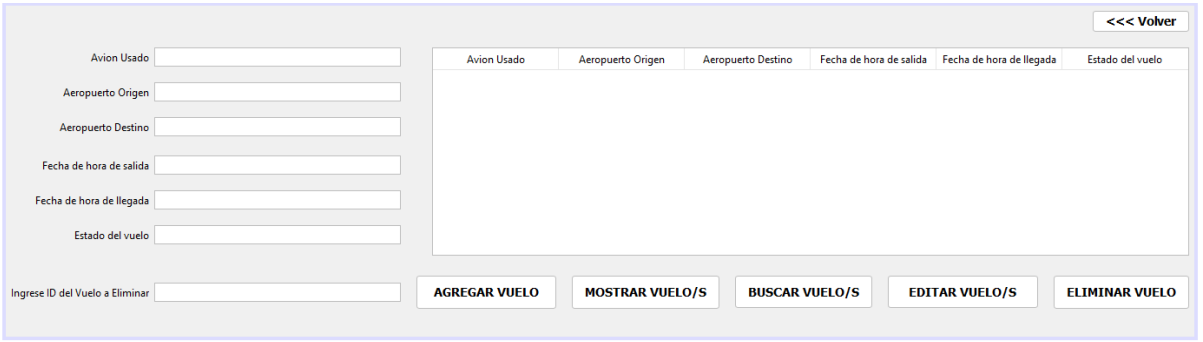
La ventana de check-in tiene como objetivo registrar cuando un pasajero tenga los datos suficientes como para considerarse pasajero, son datos comunes y basicos sobre este rol, el rol de pasajero



La ventana de pasajero le permitiria al empleado crear un pasajero, añadirlo a la base de datos para asi marcar su existencia y poder manipular datos sobre el mismo



Esta ventana esta en desarrollo, los empleados tendrian la supuesta labor de buscar asientos y editar su disponibilidad, aun estamos viendo que otras funciones a futuro tendra o si se quedara asi



la ventana de vuelos tendra como objetivo administrar vuelos (basicamente un CRUD como en todos los otros casos anteriores) recopilando la informacion que se puede observar en la imagen



Como el resto de varias otras ventanas el diseño deja que desear, actualmente como en el resto de ventanas estoy 100% enfocado la logica funcional temporal de las ventanas, cosas como el boton volver o el guardado de datos, al igual que el almacenamiento y movimiento

Fecha 08/09/2026

Se comenzo a ordenar el GitHub y a hacer los README para mayor comodidad visual, eliminando archivos repetidos y cambiando los nombres para mayor comodidad.

Fecha 10/09/2026

```java
package tp2bm3;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Empleado extends Persona{
    private int id_empleado;
    private double sueldo;
    private Departamento departamento;
    private Aeropuerto aeropuertoTrabajo;

    public Empleado() {

    }

    public Empleado(double sueldo, Departamento departamento, String nombre, String apellido, String dni, String telefono) {
        super(nombre, apellido, dni, telefono);
        this.sueldo = sueldo;
        this.departamento = departamento;
    }

    public int getId_empleado() {
        return id_empleado;
    }

    public void setId_empleado(int id_empleado) {
        this.id_empleado = id_empleado;
    }

    public double getSueldo() {
        return sueldo;
    }

    public void setSueldo(double sueldo) {
        this.sueldo = sueldo;
    }

    public Departamento getDepartamento() {
        return departamento;
    }

    public void setDepartamento(Departamento departamento) {
        this.departamento = departamento;
    }

    public Aeropuerto getAeropuertoTrabajo() {
        return aeropuertoTrabajo;
    }
}
```

aca una muestra de una de las clases, mas específicamente de la de Empleado. Lamentablemente voy a tener que priorizar por unos dias el desarrollo completo de prueba de este programa por lo que me comprometo a que quizas no anote algunas cosas en la carpeta debido a la exhaustiva atencion al programa

Fecha 16/09/2026

Actualmente todas las “conexiones” de mentira funcionan, las simule con arraylists

```
public class Aerolinea {
    private String nombre;
    private ArrayList<Persona>      l_empleados     = new ArrayList<>();
    private ArrayList<Persona>      l_pasajeros     = new ArrayList<>();
    private ArrayList<Departamento> l_departamentos = new ArrayList<>();
    private ArrayList<Usuario>      l_usuario       = new ArrayList<>();
    private ArrayList<Aeropuerto>   l_aeropuertos   = new ArrayList<>();
    private ArrayList<Avion>        l_aviones       = new ArrayList<>();
    private ArrayList<Asiento>      l_asiento       = new ArrayList<>();
    private ArrayList<Boleto>       l_boletos       = new ArrayList<>();
    private ArrayList<Servicio>     l_servicios     = new ArrayList<>();
    private ArrayList<Pago>         l_pagos         = new ArrayList<>();
    private ArrayList<CheckIn>      l_checkins      = new ArrayList<>();
```

aca una muestra sencilla, especulo que estas listas vamos a conservarlas para mas adelante, no hay tantas novedades mas alla de simples busquedas por internet sobre incongruencias sobre “por que pasa esto si…?” que serian facilmente resueltas ya que no salian de la categoria de “errores boludos” (usando la palabra con respeto)

Fecha 21/09/2026

Vengo teniendo avances en los CRUDs pero a un ritmo algo lento, gracias a que Juan me va a estar dando una mano con la creacion de los DAO, los empezo a hacer hace unos dias si no me equivoco, tambien me di cuenta de que sin querer los datos que pido en Java no coinciden con la base de datos, asi que voy a tener que corregir ese tipo de cosas, otro tipo de avances es que se creó la clase abstracta Persona, con las clases hijas Empleado y Pasajero.

Luego se creó la clase Departamento, con las características del nombre y si es aéreo o terrestre.

Con Juan terminamos planificando unas ultimas clases y administrandolas/organizandolas, los cambios que acordamos fueron:

La clase Aeropuerto (sede, en otras palabras) contiene la información del lugar, como país y ciudad, y una lista de empleados, haciendo una relación bidireccional, ya que los empleados también tienen un aeropuerto de "origen", que es donde trabajan, salvo los pilotos. Por esto mismo, decidimos no poner AeropuertoTrabajo dentro del constructor, porque puede ser nulo.

Se utilizó el mismo formato para Asiento y Avion, ya que un asiento pertenece a un avión y un avión tiene muchos asientos, formando una relación 1-N bidireccional. Además, el ID está diseñado de tal forma que sea más fácil de identificar, no utilizando int auto_increment, sino con el formato MODELOAVION-NUMEROAVION-CODIGOASIENTO, por ejemplo: AV-A320-02-1A. A pesar de esto, los IDs no estarán en el constructor porque no crearemos asientos ni aviones con este programa.

Además, se agregó la función mostrarX() a las clases que son llamadas desde otras clases. Por ejemplo, Asiento, que tiene la variable private Avion avion. En cambio, la clase Pago no tiene este método porque no es llamada por ninguna otra clase.

Se decidió evitar que los métodos mostrarX() muestren también las clases relacionadas que contienen. Por ejemplo, aunque Avion tiene un ArrayList de Asiento, esos asientos no serán mostrados dentro del JOptionPane. Esto se debe a una implementación a futuro mediante JFrame y JTable, donde se podrán visualizar los elementos de estas listas de una manera más adecuada.

Ademas se agregaron las funciones agregarX() en todas las clases que tengan ArrayList.

Fecha 24/09/2026

Segun lo que me comentaba Juan es que esta a full con la creación de los DAO, sigue subiendo versiones al GitHub de los DAO que yo casi a diario debo ir descargando y aplicando a mi codigo de java, mas alla de eso la conexion a la base de datos desde java funciono, los DAO que tengo por ahora me permiten agregar y eliminar personas de las tablas desde java hacia la base de datos, tambien se descubrio que para insertar no se debe usar setLocalDateTime porque no existe, se debe usar setObject que es genérico y compatible con eso mismo.

Fecha 25/09/2026

Juan me comento que todos los DAO ya estan terminados y listos para usar, por desgracia no estoy pudiendo seguir su ritmo y me estoy atrasando un poco con este programa de java sin contar con los percances comunes a la hora de programar, avance bastante con las interacciones desde java hacia la base de datos, llegando a completar un solo CRUD (algo que me preocupa debido a que yo ya debería poder tener mas que presentar pero no lo dejo estar)

Fecha 28/09/2026

Debido al ritmo lento que esto tomo Juan decidio ayudarme haciendo la vista de admin pero eventualmente tuve que cederle esa parte a él, yo en cambio me di cuenta que era lo mejor, termine un CRUD en la parte de empleados comunes y me pidio que le pasara lo que tenia hecho yo hasta ahora, por lo que comprendi eso le sirvio de molde (aunque no por mucho tiempo) para arrancar de a poco, se me comento que voy a tener a partir de ahora la pagina HTML a mi cargo, los avances que habian hasta hoy se descartaron por lo que voy a tener que improvisar la pagina e interconectarla con java, SQL, JavaScript y lenguajes como HTML y css, me gusta esta idea y simplemente me di cuenta de que java (o por lo menos en lo que me meti) me termino superando mentalmente, me quedo tranquilo sabiendo que ayude en varias tomas de decisiones con respecto a la organizacion de la seccion de java y que le haya servido como un pequeño molde hasta donde me llegue a enterar

Fecha 01/09/2026

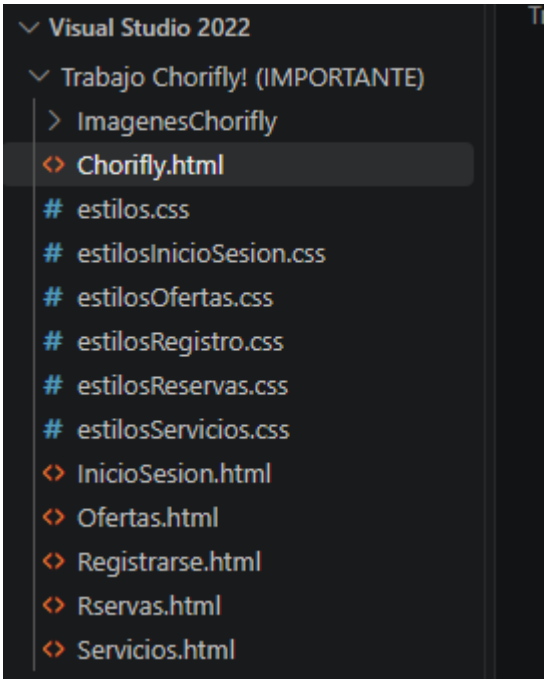
Arranque con la pagina HTML, personalmente me gusta esta parte, no hay que mostrar ya que esta en etapas muy tempranas tempranas pero ya capte la idea de que contenido va a tener la pagina poco a poco, va a contar con 2 vistas, pasajero y empleado, una navegacion, secciones, iamgenes y varias cosas mas

Fecha 07/10/2026

desde hace 6 dias tuve problemas ya que varios de los avances hacia la pagina los habia hecho en la secundaria, lamentablemente estas PCs sufren un freezeo haciendo que se pierda el progreso que no hayas guardado, me desmotivo un poco haber perdido esos avances que queria mostar pero no me puedo permitir perder ritmo a esto

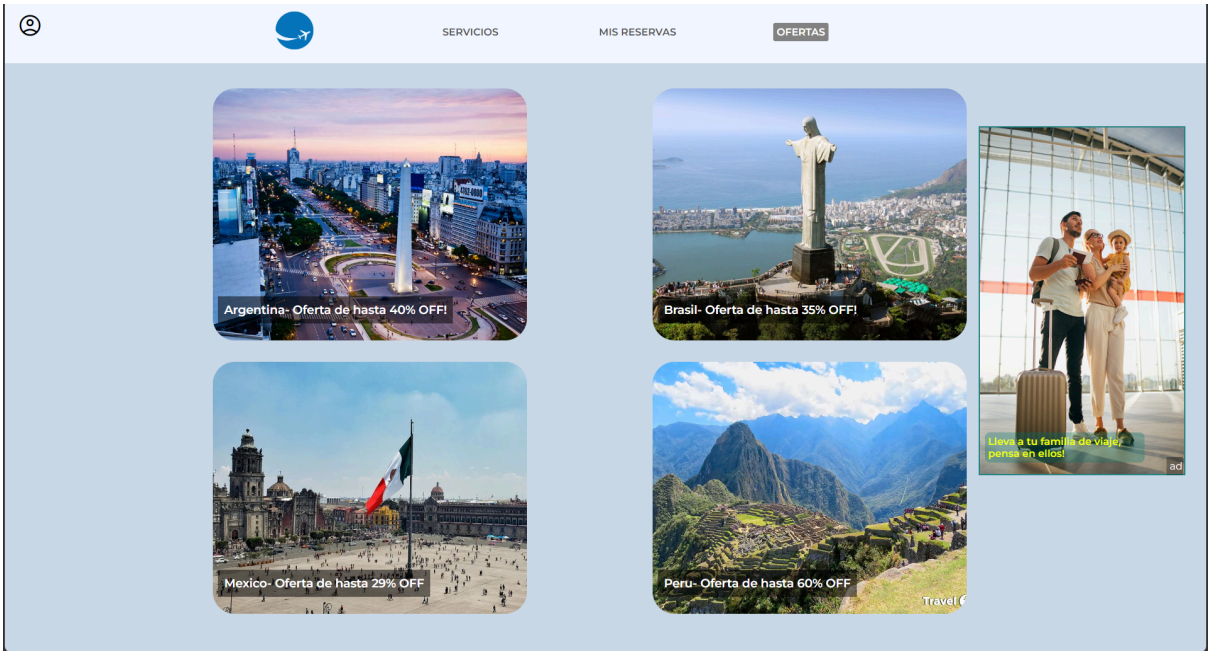
Fecha 12/10/2026

Hoy hice avances muy buenos!



Esto es lo que tengo como HTMLs y CSSs, por ahora no añadi demasiado estilo en los CSSs, son demasiados primitivos los HTMLs (sin mencionar que estoy en paralelo con otros 2 mini proyectos por parte de la materia Redes y Proyecto Informatico 2, donde en otros grupos (de a 2) debemos conformar paginas que para ser sincero consumen algo de tiempo por lo que debo dividirme en 3 paginas por el momento con fechas de entregas similares

Fecha 14/10/2026



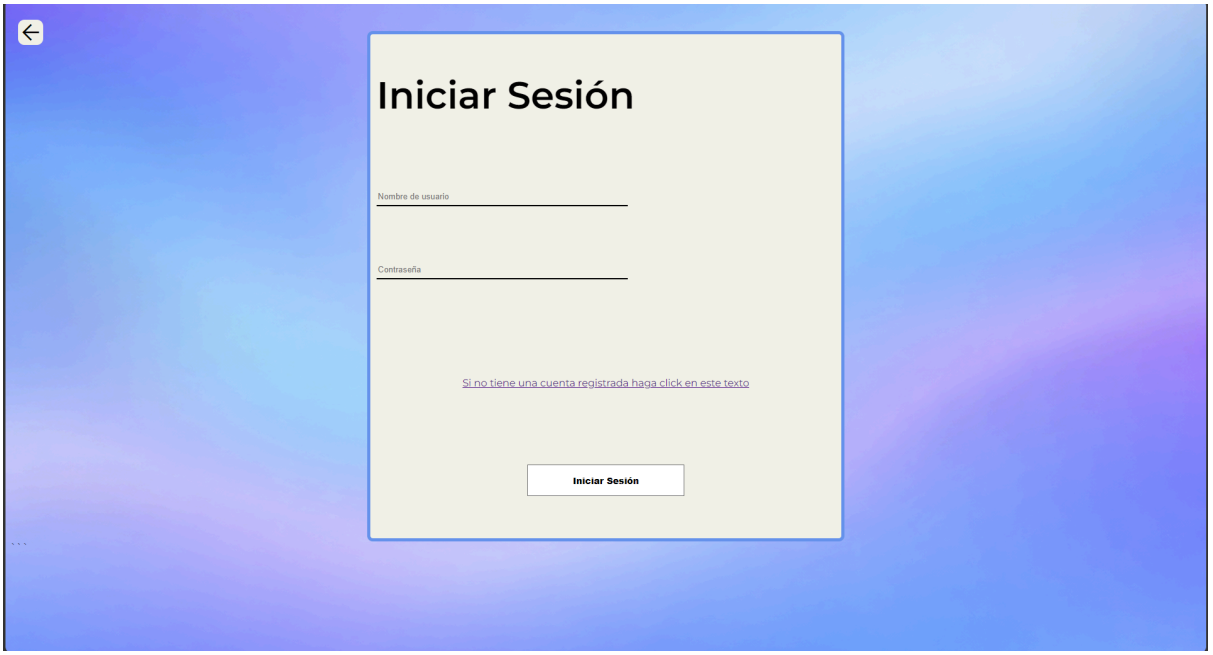
Esta es una de las paginas mas me encanto hacer, mas alla de lo decorativo le falta lo funcional, un simple concepto de “añadir a…” o un concepto de “favoritos”, no hubo mucho avance mas alla de seguir estilizando las otras secciones que vendrian a ser “SERVICIOS” y “MIS RESERVAS” (y la presente en la imagen “OFERTAS”)

OFERTAS tiene el objetivo de atrapar al usuario con encantadoras ofertas y efectos en las iamgenes para atraerlo y que ceda a querer hacer un viaje

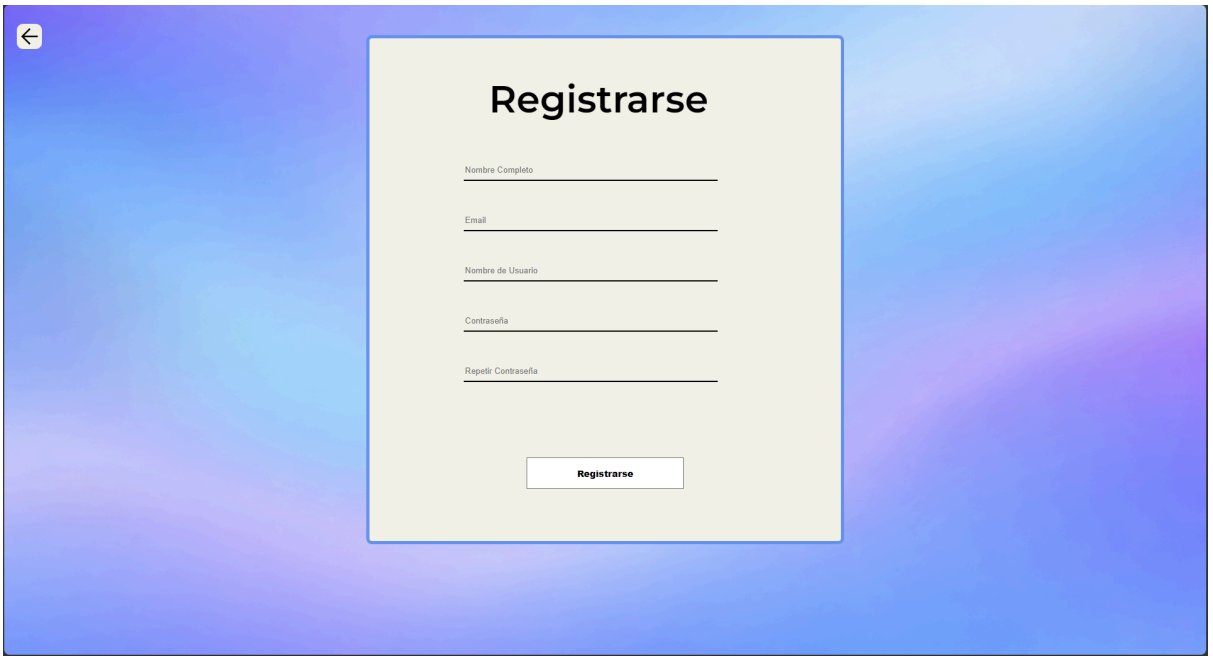
Recalco lo mismo, los otros proyectos siguen consumiendo mi tiempo pero intento repartirlos equitativamente

Fecha 16/10/2026

Complete la seccion del Usuario y el Registro:



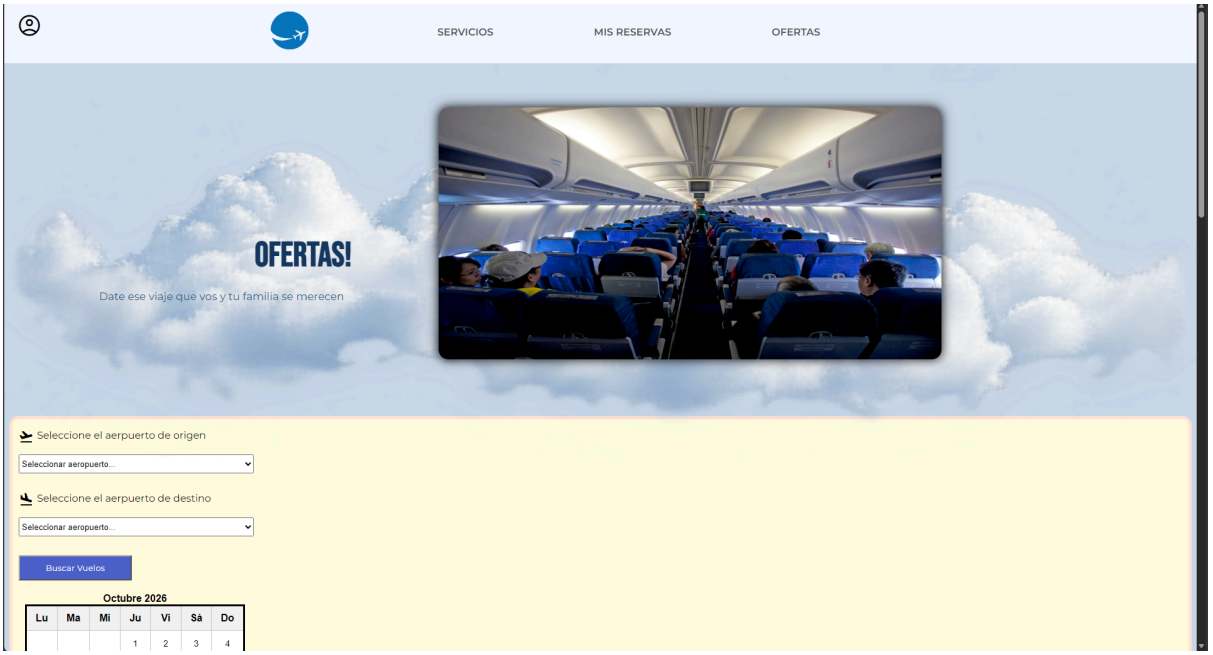
la seccion de iniciar sesion es que en la futura conexion a la base datos te busque a vos por coincidentes, si te encuentra accedes como usuario, en el caso de que no, tendras que registrarte, si te encuentra con los nombres especificos y elegidos cuidadosamente de los empleados en la tabla de la base de datos (quien tendra una seccion mas que el pasajero) entonces accederas como personal de Chorifly



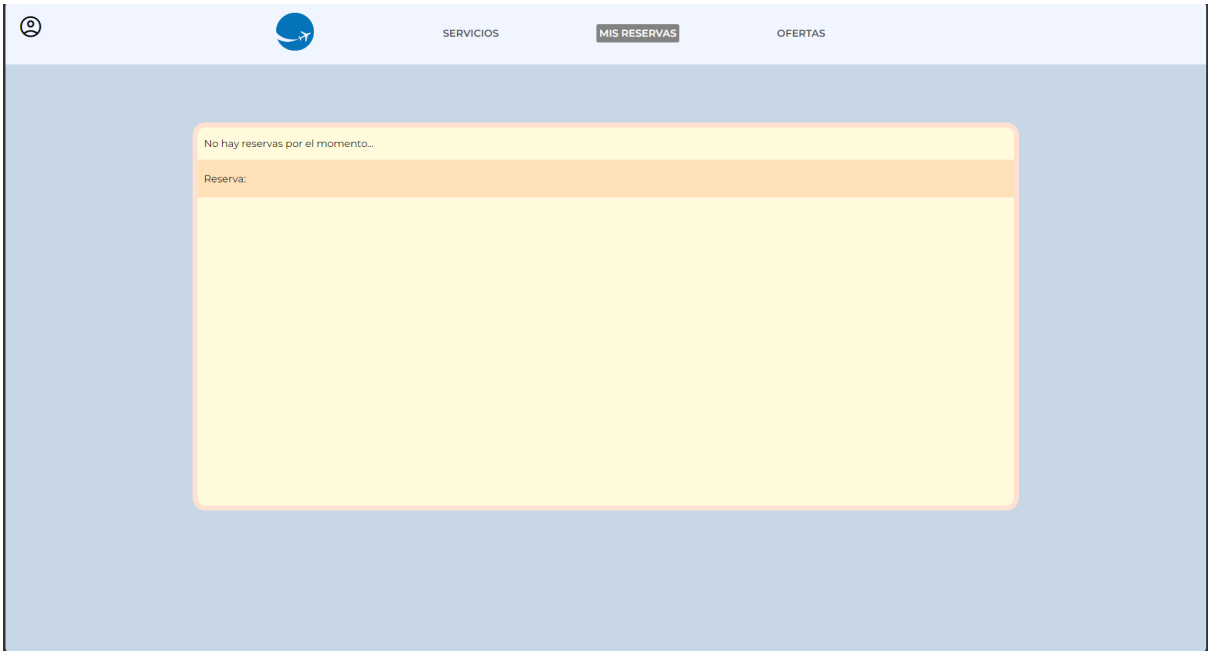
en el caso de que no te encuentre te vas a poder registrar asi te añade a la tabla, cuando inicies sesion te va a encontrar y recordarte gracias a LocalStorage

Fecha 18/10/2026

Hoy termine de decorar la pagina principal, la vista que presenta es la siguiente:



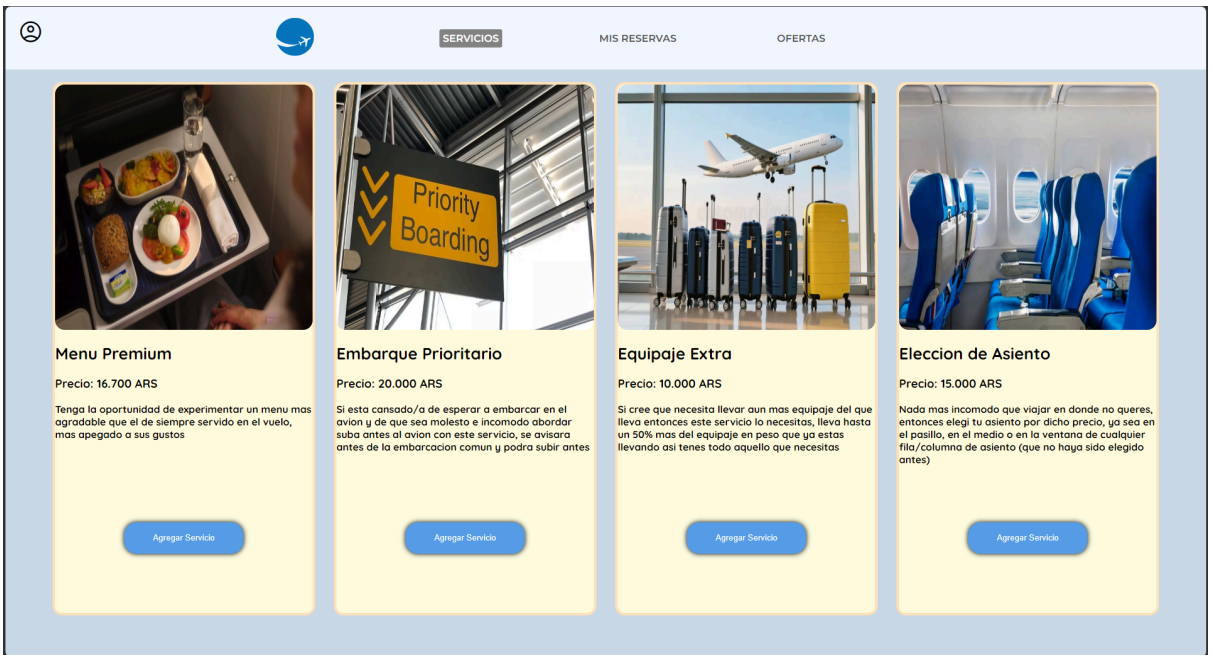
tanto esta como las otras secciones presentan ese header arriba para facilitar la navegacion



y hoy termine la seccion de reservas (a la cual tengo pensado modificar un poco, el texto que esta ahi es temporal y simbolico)

Fecha 20/10/2026

la seccion de servicios se veia diferente a la actual, contando con un display:grid y una distancia por defecto, 4 imagenes super separadas y que eran cuadrados, cada una poseia un horrible rectangulo hacia el medio con informacion, el profe Nahuel Acosta me recomendo las “cards” las cuales se ven asi aplicadas a mi pagina:

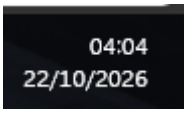


el boton azul te permitira añadirlas al carrito (una futura implementacion para facilitar la creacion de un boleto siendo pasajero)

Cabe aclarar que varias imagenes de las etapas tempranas de la pagina no pudieron ser tomadas ya que yo personalmente avanzo con esta pagina y al dividirme entre el otro proyecto se me pasa sacar capturas y/o anotar a la par

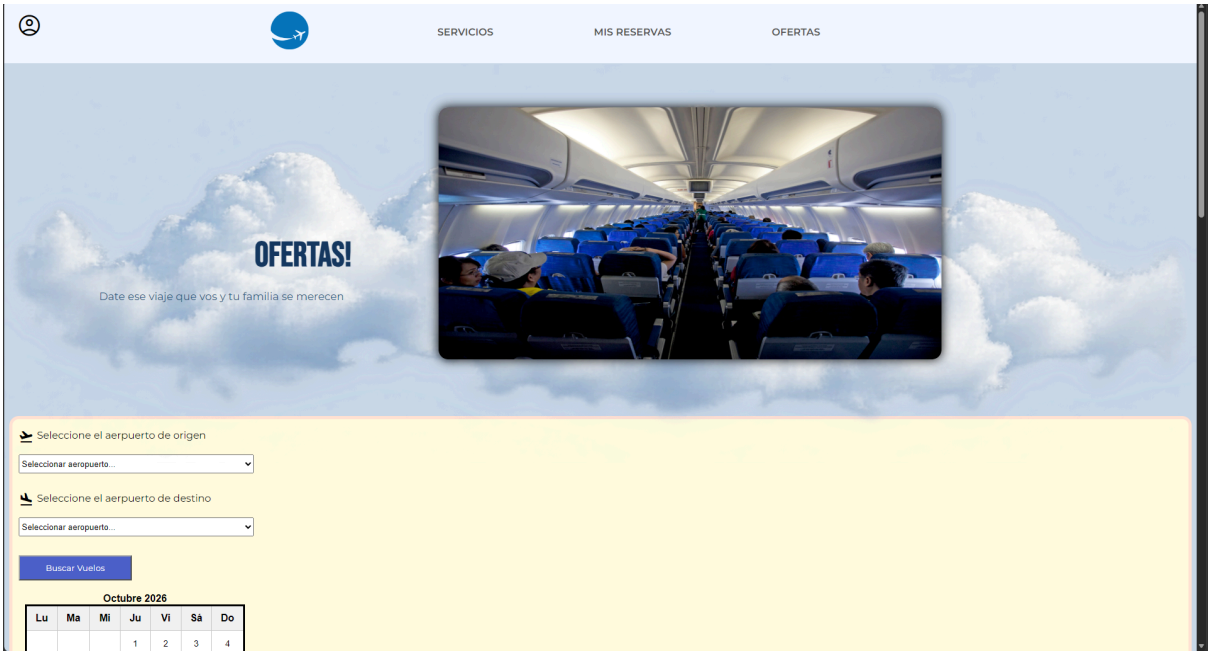
Fecha 22/10/2026

Hoy hubieron actualizaciones vagas, logre conectar a medias Java (que esta conectado a SQL) con iniciar sesion, actualmente son las 04:04 AM:

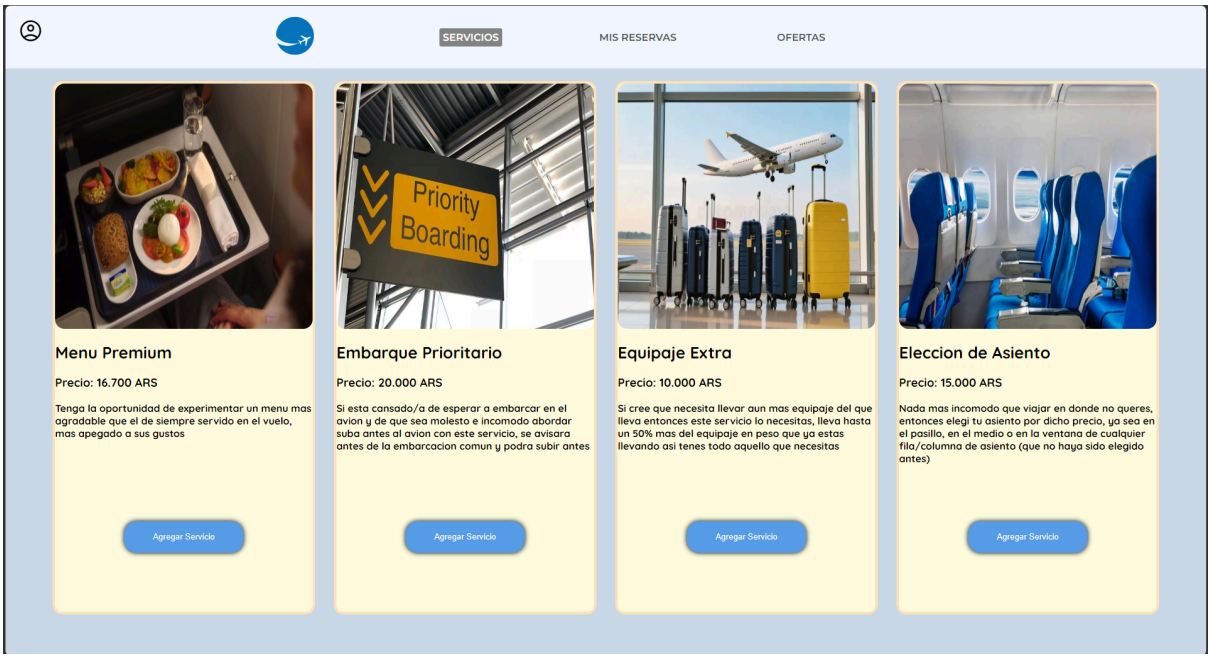


y ese es uno de los pocos avances que logre, al no salirme tan bien decidi pulir detalles y asegurarme de que todo estuviera bien en mi carpeta de campo, cosa que me doy cuenta que quizas me hubiera gustado mostrar/contar mas cosas de las que relate aca.

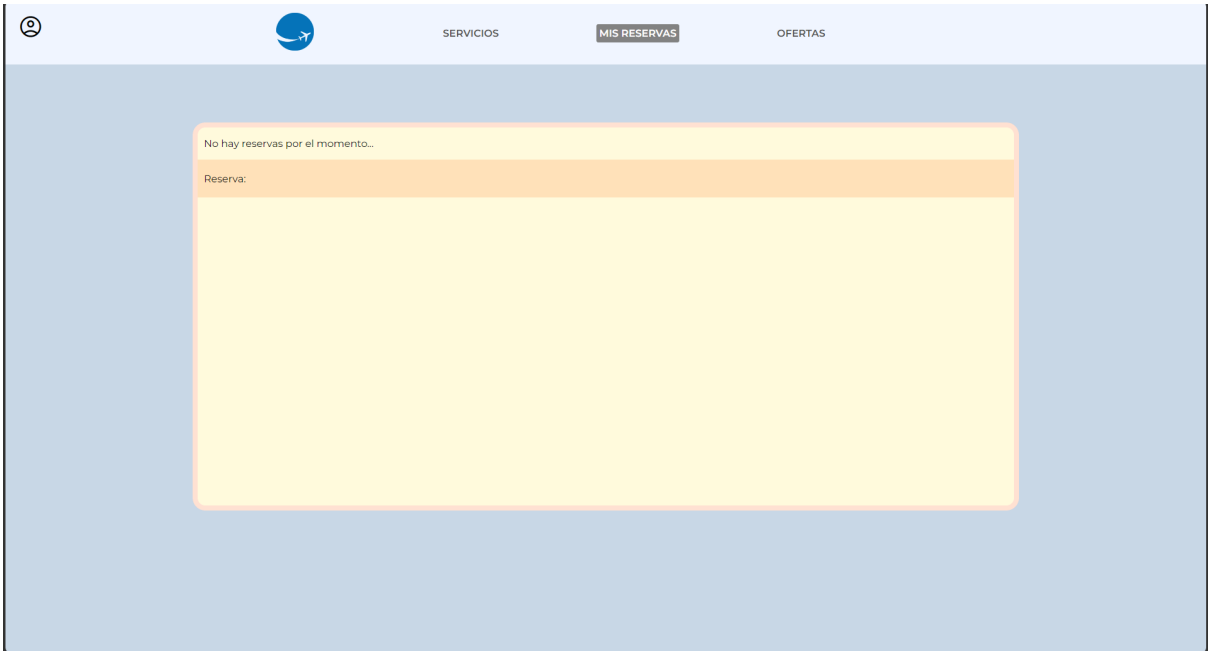
algo que queria desde que empece a hacer la pagina era una especie de manual de “uso de la pagina” por lo que voy a cerrar hoy con eso:



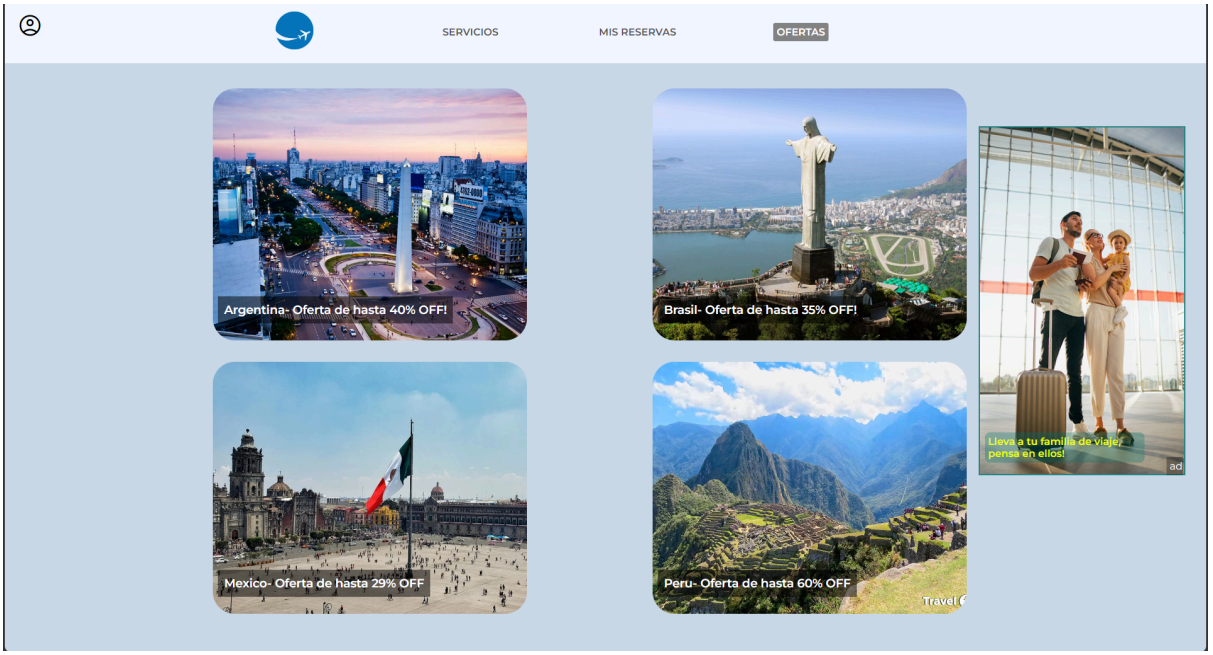
La pagina principal: Actualmente esta a medio terminar, falta pulir lo que se ve en el cuadro amarillento que es donde el pasajero podra buscar vuelos segun la fecha y los destinos (falta pulir cuestiones como aviones ocupados y horarios especificos)



Una vez seleccionado tu vuelo vas a poder elegir si queres un servicio (las “cards” tienen un efecto hover apenas notorio para no dar la sensacion de que el boton se te escapa) y en un futuro no muy lejano se va a implementar dicho carrito o lista que almacene tu eleccion de servicio/s

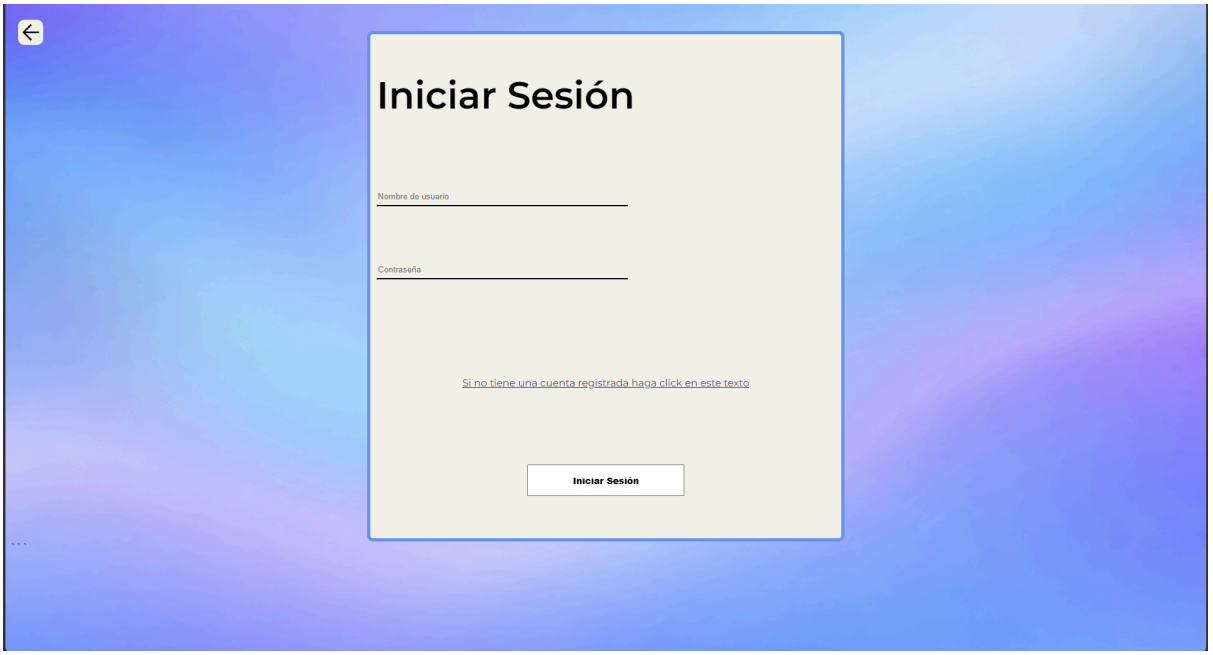


El pasajero podra tener mas de un vuelo a la vez en distintas fechas por lo que la seccion de “MIS RESERVAS” va a servir para mostrarle que vuelos tiene con que servicios, en que asiento hacia donde y desde donde (entre otros datos irrelevantes para este texto)

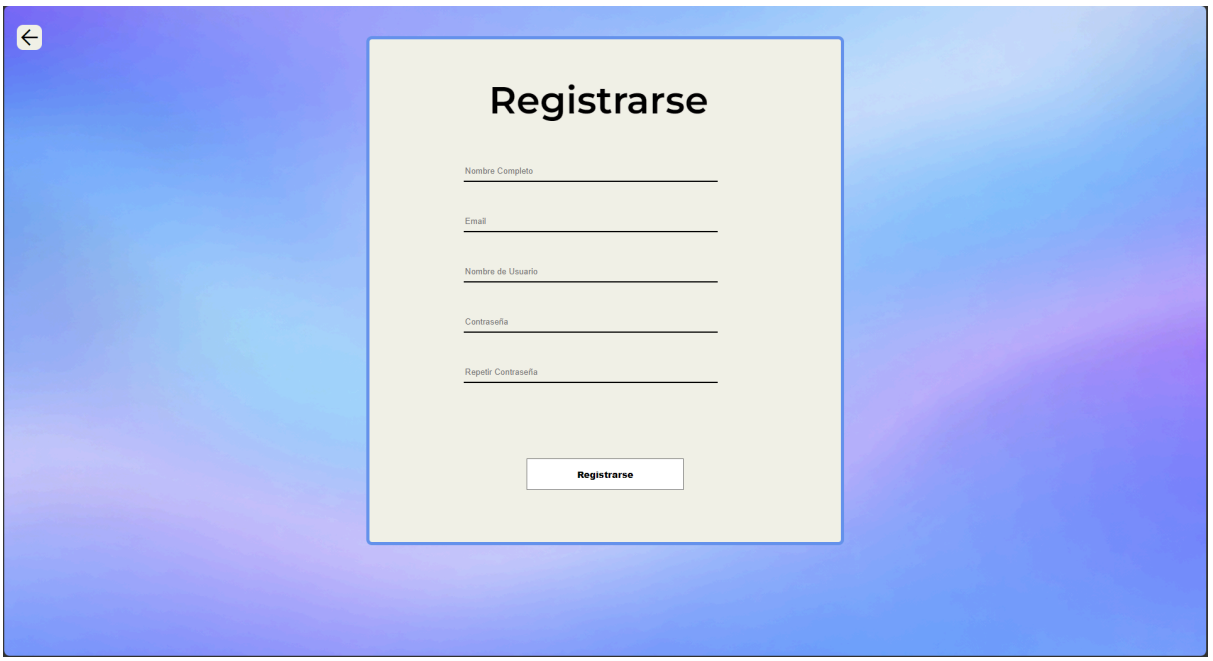


La seccion de “OFERTAS” es la seccion que (como se menciona antes) va a poseer un sistema de guardado o “carrito” con las ofertas eligiendolas como tu lugar de destino por default (en el caso de elegir una)

y tanto esta como las otras secciones poseeran ese header que contendra ese logotipo azulado de un avion que te llevara a la pagina principal



aunque explicado brevemente hace unos momentos, el iniciar sesion sera esa seccion que guarde tu cuenta y/o la busque en la base de datos, una cuenta que no existe es una cuenta que no esta registrada por lo que deberas darle al link violeta en el caso de que no estes registrado



Aunque explicado antes, es parte de este recorrido, es la seccion donde vas a poder crear una cuenta que va a ser añadida a la tabla de Usuarios donde al iniciar sesion (volviendo con la flechita de arriba a la izquierda) ahora si vas a ser reconocido/recordado

Fecha 22/10/2026

Al dia de hoy estoy haciendo prueba y error (constantes) en intentar conectar HTML, java y SQL para asi probar el “Registrarse.html” el objetivo de hoy es poder lograr que al poner informacion en dicho html puedas añadir un usuario a la tabla de Usuarios de la base de datos, estoy teniendo inconvenientes debido a la complejidad de dicha consigna/tarea, es un mundo totalmente distinto con el que venimos viendo a lo largo del año y estoy junto a una IA viendo paso a paso y aprendiendo (en lo mas posible) de como conectar los servidores correctamente, actualmente en ESTE mismo momento estoy haciendo otra prueba y error, me meti al archivo css de “Registrarse.html” para que me salga el codigo en crudo (despues de varios intentos fallidos) el cual al fin logre que salga con las ultimas modificaciones debido a que no se estaba poniendo con las ultimas modificaciones asi se las aplica a la pagina html, esta es una captura que significa y/o representa la perseverancia de seguir intentando

conectar:

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;600&display=swap');
body{

  background-image: url(ImagenesChorifly/Gradiente\ etéreo\ en\ tonos\ pastel.png);
    background-size: cover;
    background-position: center;
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: fixed;
    align-items: center;
    font-family: "Montserrat", sans-serif;


}
.botonVolver{
    position: absolute;
    top: 30px;
    left: 20px;
    background-color: #F3F0E8;
    height: 40px;
    width: 40px;
    border-radius: 10px;
}
.iconoVolver{
    font-size: 40px !important;
    color: black;

}
.caja1{
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-self: center;
}
.crearUsario{

       margin-top: 40px;
    height: 800px;
    width: 750px;
    border: 5px, solid;
    border-color: cornflowerblue;
    border-radius: 9px;
    background-color: #F3F0E8;
}
.crearUsario .nombreUsuario .contraUsuario .titulo{
    display: block;
```

```
}
.titulo{
    font-weight:bolder;
    font-size: 60px;
    margin-left: 190px;
}
.nombreRegistro{
    margin-left: 150px;
    width: 400px;
    height: 30px;
    background-color: #F3F0E8;
    border: 0px;
    border-bottom: 2px solid;
      outline: none;
}
.emailRegistro{
    margin-left: 150px;
       margin-top: 30px;
    width: 400px;
    height: 30px;
    background-color: #F3F0E8;
    border: 0px;
    border-bottom: 2px solid;
    outline: none;
}
.UsuarioNombreRegistro{
    margin-left: 150px;
        margin-top: 30px;
    width: 400px;
    height: 30px;
    background-color: #F3F0E8;
    border: 0px;
    border-bottom: 2px solid;
    outline: none;
}
.contraRegistro{
    margin-left: 150px;
    margin-top: 30px;
    width: 400px;
    height: 30px;
    background-color: #F3F0E8;
    border: 0px;
    border-bottom: 2px solid;
```

```
.contraRegistro{
    margin-left: 150px;
    margin-top: 30px;
    width: 400px;
    height: 30px;
    background-color: #F3F0E8;
    border: 0px;
    border-bottom: 2px solid;
    outline: none;
}
.RepetirContraRegistro{
    margin-left: 150px;
    margin-top: 30px;
    width: 400px;
    height: 30px;
    background-color: #F3F0E8;
    border: 0px;
    border-bottom: 2px solid;
    outline: none;
}
#registrarse{
    display: flex;
    margin-left: 250px;
    margin-top: 120px;
    width: 250px;
    height: 50px;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    font-weight: 800;
    font-family: Arial, sans-serif;
    font-size: 14px;
    background-color: white;
    border: 1px solid #747775;
    cursor: pointer;
}
#mensajeRegistro {
    display: block;
    width: 100%;
    margin: 10px 0 0 0;
    text-align: center;
    color: black;
     color: red;
}
```

esto que se observa es que al fin encontro el archivo “estilosRegistro.css” que es parte del objetivo de hoy.

El objetivo (el verdadero) es hacer un CRUD funcional para el empleado desde la pagina HTML, ahora mismo estoy haciendo esta verificacion acompañado de un boolean (la supuesta informacion va a provenir de “Registrarse.html” y de ahi se va a comparar un

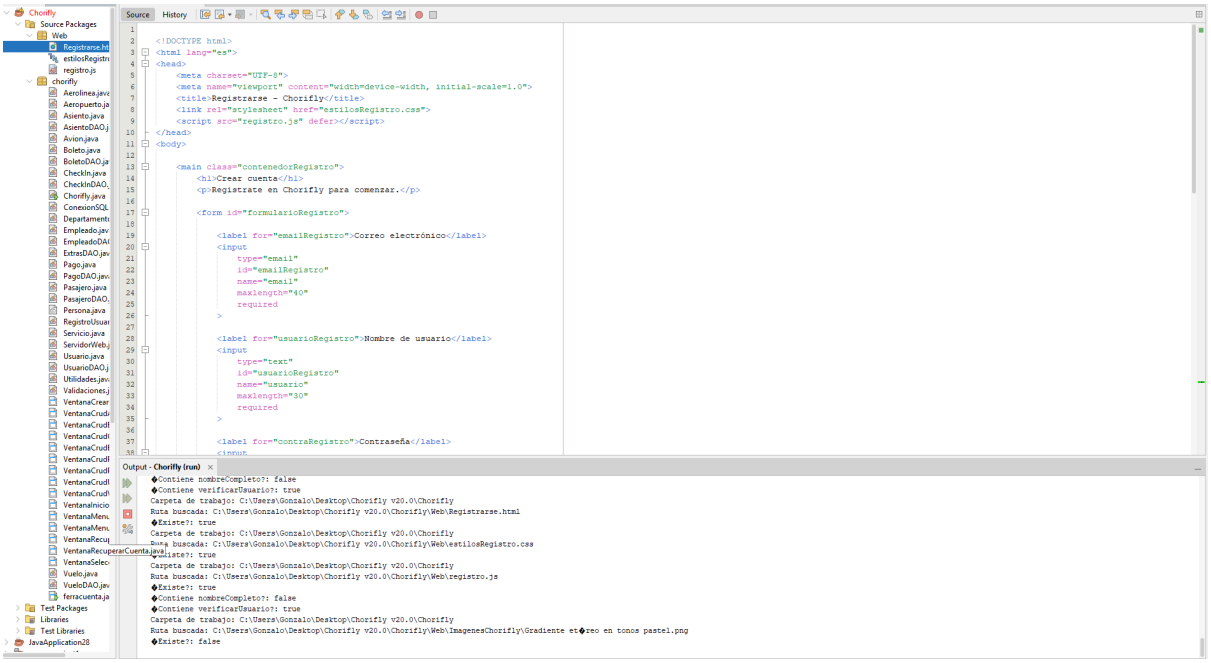
boolean que va a dictaminar si es un usuario promedio o un empleado) y asi le va a aparecer una nueva seccion solo para empleados en el header que los usuarios no van a poder ver, dicho CRUD va a consistir sobre “vuelos” y proximamente “boletos”

Fecha 25/10/2026

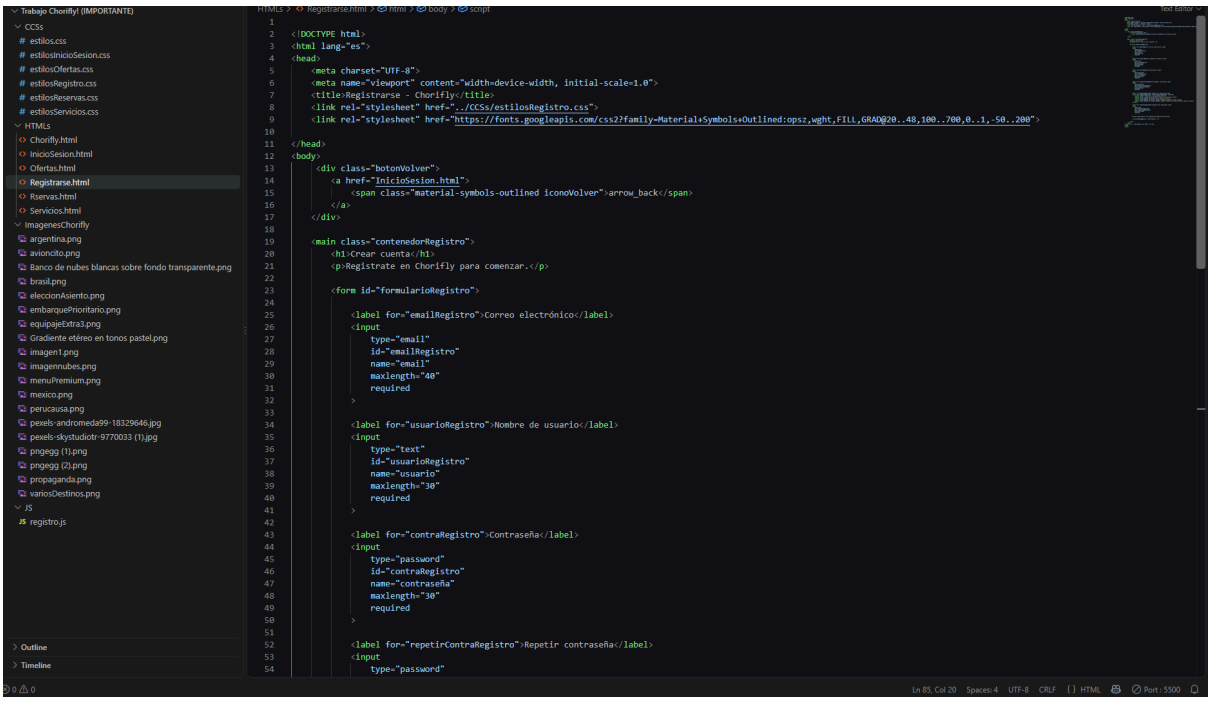
Revisando la carpeta de campo me di cuenta de que me saltee de documentar 3 dias, el 23/10/2026 no tuve grandes avances, solo unos simples ajustes en relacion a la conexion con los documentos reales del proyecto, simples logros que me indicaban que la conexion poco a poco esta siendo exitosa sin embargo en esa fecha era tedioso, entendia menos, el 24/10/2026 no tuve tiempo para ponerme con el codigo, los sabados tengo actividades a la mañana casi hasta la 1, las hice debido a que tenia planeado ponerme con el codigo a la tarde, sin embargo me quede dormido tras recostarme unos minutos para darme cuenta que saliamos en una juntada familiar mas tarde, acepte debido a que pense que distraerme un poco seria buena idea, para cuando volvi era un horario muy tardio y no tuve tiempo.

a la fecha de hoy (**Fecha 25/10/2026)** tuve grandes avances, estuve desde la mañana testeando la conexion entre HTML, Java y MYSQL, la conexion es exitosa!

el boton de “registrarse” al detectar campos de texto con coincidencia de los registros de la base de datos no te deja registrarte debido a que ya existen dichos datos, ademas de ya poder comprender por mi cuenta como resolver simples errores de coincidencia entre los archivos y porque no aparecian los codigos que debian y porque si los que no debian, aca hay una foto que muestra las clases con las que estoy trabajando en Java:



aunque me de verguenza admitirlo, me estoy ayudando bastante con IA (CABE DESTACAR que no es un copia y pega de una solucion que la misma me da, le pase el material del docente a la IA y le pedi que se basara en dicho material, la cuestiono siempre preguntando cosas como “por que esto..?” o “como puedo hacer que..?”) debido a mi poca experiencia con esta seccion de conectar servidores, lo que se ve en la consola “Ruta encontrada:....” son simples verificaciones de ubicacion de archivos, para corroborar la ubicación exacta/correcta de ciertos archivo necesarios para el levantamiento del servidor de forma funcional, actualmente VSC (Visual Studio Code) se ve asi:



en la imagen se pude ver los distintos tipos de archivos del VSC con carpetas como HTMLs, CCSs, ImagenesChorifly y JS (espero que el nombre indique correctamente su contenido)

Al momento de escribir esto tuve que reducir mi objetivo hasta hoy, el objetivo era programar un registrar que filtre los empleados de los usuarios (cosa que se complica debido a la simple logica y dificultad en su resolucion) asi que opte por preparar el apartado de los empleados con la seccion de vuelos, la funcion de dicho apartado seria crear vuelos y boletos, 2 CRUDS pero si me toma demasiado tiempo apuntare al primer CRUD, que seria:

- ☑ ~~Primer CRUD: Vuelos~~
- ☑ ~~Segundo CRUD: Boletos~~

Tan pronto pueda terminar un CRUD volvere a la carpeta de campo y lo tachare para marcar su exito (espero poder marcar uno hoy para mañana poder presentar al menos UNO)

Actualizacion en la misma fecha **25/10/2026**, grabe un video en caso de que tood salga mal en la presentacion de mañana o en la que hay en 2 a 3 dias:

|----------O----------|

Video de muestra (en caso de errores inesperados) Gonzalo Delgado -Chorifly- - Presentaciones de Google

|----------O----------|

|----------O----------|

Avances significativos (25/10/2026) Gonzalo Delgado Chorifly - Presentaciones de Google

|----------O----------|

La ultima documentacion de hoy 25/10/2026 es esta, 2 videos en caso de que mi demostracion salga mal o haya imprevistos, quiero dejar todo lo mas claro posible y es lo que voy a hacer, no coloco imagenes debido a que los videos las van a proporcionar al igual que demostraciones en VIVO de la funcionalidad del programa y adjunto las librerias necesarias para correr el programa de Java NetBeans(JuanMolinas1/Proyecto-Aerolineas-LowCost at JAVA-POO y recordar buscar **MYSQL Connector**) hasta aca la documentacion de hoy.

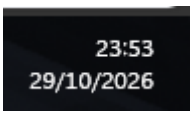
Fecha 27/10/2026

Al momento de escribir esto mismo me estoy poniendo a modificar el CRUD, tengo que añadir eliminar, buscar y editar, mientras que “agregar” y “mostrar” ya estan y funcionan

Fecha 29/10/2026

Para ser sincero no me acuerdo nada de ayer, solo recuerdo que agregue mini mini funcionalidades esteticas o correcciones mejor dicho y que ni me moleste en añadir eso a la carpeta de campo (aunque ahora mismo pienso que hice mal) sin embargo escribo esto con excelentes noticias la verdad, hoy estoy dispuesto a terminar esta pagina, hoy voy a agregar unas funcionalidades que defini con el lider de grupo Juan que serian las definitivas.
Cosas como “como la pagina define que el usuario es empleado?” bueno, esa pregunta ahora tiene respuesta, las cuentas de empleados/as ya estan creadas o definidas entonces ¿como accedes a ellas? bueno solo iniciando sesion, pones los datos exactos (que solo los empleados y admin van a saber) e inicias la sesion permitiendote la vista de empleado lista para crear los vuelos)

Al momento exacto que estoy escribiendo esto quiero informar que ocurrio un problema MUY grande, mi PC actualmente utiliza windows 11 y dicha version tiene a reiniciar la PC de vez en cuando, ocurre una vez cada un tiempo totalmente indefinido, no perdi progreso ni nada debido a mi autoguardado pero el XAMPP ahora no inicia MySQL asi estoy intentando activar el servicio de windows de MySQL, estoy luchando con guias, con IA para resolver este problema y poder iniciar la base de datos.



Actualizacion de hoy, estoy super cansado, me quede hasta tarde para poder terminar una funcionalidad SUPER molesta, crear boletos, que los usuarios puedan crear boletos, hubieron DEMASIADOS problemas, que no coincide esto, que no coincide lo otro, no encontro cierto archivo, un error desconocido pero ahora mismo voy a hacer la prueba como numero 17, implemente un simple sistema que revisando tu nombre encuentra tu ID y te busca y pone tu

email correcto asi como esta escrito (esto a la hora de comprar boletos)

Me enorgullece anunciar que las funciones basicas de lo que llamariamos “Pagina Funcional” compras boletos, armas vuelos, divide empleados de usuarios comunes y todas las funcionalidades internas del programa, no puedo explicar la felicidad que siento ahora mismo

Fecha 31/10/2026

ayer Viernes (30/10/2026) no hice nada, estuve “celebrando”/ tomandome el dia libre para despejarme del proyecto, quizas un poco egoista no lo se pero me lo tome con calma sabiendo que Juan (lider del grupo) me aviso que ahora tenia una tarea mas, hacer triggers para la base de datos, me estoy poniendo ahora mismo con eso, son alrededor de 130 peor suponemos que no vamos a usar mas de 40/50 por lo que voy a empezar a hacer 30 por ahora (algo que “pactamos” con Juan ya que no hicimos ninguno por ahora -por lo que entiendo-) asi que alegrandome de que me alejo de java, html y css voy a empezar a hacer SQL, un lenguaje de programacion que a mi gusto es medio (como diria yo “cavernicola”) en cuanto a la construcción de codigo a diferencia de quizas python o HTML a mi gusto, una vez aclarado esto voy a empezar a hacer triggers

Fecha 3/11/2026

Acabo de terminar de hacer los 130 triggers y los subi al github, con Juan acordamos ponerles “mensajes” de error para asi si el usuario recibe un error sepa exactamente porque y cual, pensado para no hacerse tanto lio ala hora de insertar datos, resulta que no todos los triggers pueden tener mensajes, solo los Before mientras que los After no asi que por ahora termine hasta que se me asigne una nueva tarea

Fecha 4/11/2026

Faltan 2 dias para la entrega formal del proyecto, hoy converti todos los String sql/consulta (o cualquier nombre para referenciar) y los converti en PROCEDUREs para la base de datos, cambiando los SELECTs del NetBeans por CALLs, estoy a la espera de una nueva tarea (aunque creo que ya no habrian mas)

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Obtener_Datos_Pasajero_Por_Usuario (
    IN IDUsuario INT
)
BEGIN
    SELECT P.IDPasajero, P.nombre_pasajero,
           P.apellido_pasajero, P.dni_pasajero, U.email
    FROM Pasajero P
    INNER JOIN Usuario U ON P.usuario_id = U.IDUsuario
    WHERE U.IDUsuario = IDUsuario;
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Obtener_Asientos_Por_Vuelo (
    IN IDVuelo INT
)
BEGIN
    SELECT A.codigo, A.disponible
    FROM Asiento A
    INNER JOIN Vuelo V ON A.avion_id = V.avion_id
    WHERE V.IDVuelo = IDVuelo
    ORDER BY A.codigo;
END //
DELIMITER ;
```

vista panoramica de nuevos PROCEDUREs

Fecha 6/11/2026

Ultimo dia para preparar la entrega del proyecto, me olvide documentar que ayer **5/11/2026** coopere para crear las VIEWs de la base de datos, unas 10 nada mas, nada extravagante y desde el **3/11/2026** vengo haciendo testing del programa de java verificando que no hayan errores de logica y poniendo a prueba los triggers que hice (haciendo saltar a propósito errores de triggers y catchs del programa de java y corrigiendolos Juan en el momento) y como ultimo anuncio estoy haciendo un “mapa de codigo”, una hoja A3 que la doble como un mapa y tiene anotado el codigo explicado linea por linea de servidorWeb, RegistroVuelo/Boleto/Pasajero y un poco de JavaScript

De mi parte no tengo nada mas que reportar ni anunciar, hasta aca llega mi anotacion en la carpeta de campo, solo que voy a organizar la carpeta de campo grupal como ultima tarea, termino mi anotacion.